

MATHÉMATIQUES • 3ÈME

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE 3ÈME

LEÇON N16

APPLICATIONS LINÉAIRES ET AFFINES

DURÉE CONSEILLÉE : 4 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon structure l'étude des applications affines : calcul d'images et d'antécédents, sens de variation, représentation graphique et cas des fonctions définies par intervalles. Elle prépare à la modélisation rigoureuse de situations concrètes.

- À la fin de cette leçon, je sais distinguer une application linéaire d'une application affine à sa définition et à son graphe.
- À la fin de cette leçon, je sais calculer l'image d'un nombre et déterminer l'antécédent(s) d'un nombre par une application affine.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer le sens de variation d'une application affine selon le signe de son coefficient directeur.
- À la fin de cette leçon, je sais représenter graphiquement une application affine dans un repère orthonormé et lire des valeurs sur le graphique.
- À la fin de cette leçon, je sais étudier une application affine définie par intervalles (calculs, variations, graphique).
- À la fin de cette leçon, je sais modéliser une situation concrète (tarification, facturation) par une application affine ou linéaire.

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|--|
| 1. 1. Définitions et vocabulaire : Linéaire vs Affine | (Fonctions par morceaux) |
| 2. 2. Images, antécédents et résolution d'équations | 6. 6. Modélisation, problèmes de synthèse et ouverture Terminale |
| 3. 3. Sens de variation et coefficient directeur | 7. Activité d'intégration |
| 4. 4. Représentation graphique dans un repère orthonormé | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 5. 5. Applications affines par intervalles | 9. Exercices |
| | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais distinguer une application linéaire d'une application affine à sa définition et à son graphe.
- À la fin de cette leçon, je sais calculer l'image d'un nombre et déterminer l'antécédent(s) d'un nombre par une application affine.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer le sens de variation d'une application affine selon le signe de son coefficient directeur.
- À la fin de cette leçon, je sais représenter graphiquement une application affine dans un repère orthonormé et lire des valeurs sur le graphique.
- À la fin de cette leçon, je sais étudier une application affine définie par intervalles (calculs, variations, graphique).
- À la fin de cette leçon, je sais modéliser une situation concrète (tarification, facturation) par une application affine ou linéaire.
- À la fin de cette leçon, je sais rédiger une démonstration ou une justification structurée en utilisant le vocabulaire mathématique précis.
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre un problème de synthèse mobilisant l'algèbre et la géométrie (intersection de droites, optimisation simple).

PRÉREQUIS

- Notion de proportionnalité et d'application linéaire (classe de 4ème).
- Résolution d'équations du premier degré à une inconnue ($ax + b = c$).
- Repérage dans le plan : coordonnées d'un point, placement de points.
- Calcul littéral : développement, factorisation simple, ordre de priorité des opérations.
- Notion de fonction (ensemble de départ, ensemble d'arrivée, image, antécédent) vue en début de 3ème.

1 DÉFINITIONS ET VOCABULAIRE : LINÉAIRE VS AFFINE

1.1 Situation d'accroche : Deux courses, deux mathématiques

Imagine la scène : nous sommes un lundi matin à Yaoundé, au carrefour Warda. Monsieur Kamga hèle un taxi pour aller au travail. Le compteur affiche déjà **500 FCFA** avant même que la voiture ne démarre : c'est la prise en charge. Ensuite, chaque kilomètre parcouru ajoute **100 FCFA**. S'il fait 12 km, il paiera $500 + 100 \times 12 = 1700$ FCFA.

Pendant ce temps, sa fille Assana achète du crédit téléphonique chez un revendeur MTN du quartier. Elle donne **1 000 FCFA** et reçoit exactement **500 Mo** d'internet. Pas de frais de dossier, pas de seuil : 2 000 FCFA donnent 1 000 Mo, 500 FCFA donnent 250 Mo. Le rapport est constant.

ATTENTION Problématique de la leçon

Deux situations de la vie courante, deux règles de calcul différentes :

- Taxi : $f(x) = 100x + 500$ (il y a un départ non nul).
- Crédit téléphone : $g(x) = 0,5x$ (le rapport est constant, passage par l'origine).

Comment les distinguer mathématiquement ? Quels sont leurs noms, leurs propriétés, leurs représentations graphiques ? C'est tout l'objet de cette première section.

1.2 Rappel : l'application linéaire (la proportionnalité)

En classe de 4ème, vous avez étudié les situations de **proportionnalité**. Deux grandeurs x et y sont proportionnelles s'il existe un nombre a tel que $y = a \times x$ pour toutes les valeurs de x .

DÉFINITION Application linéaire

Une application f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est dite **linéaire** s'il existe un réel a tel que, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) = ax$$

Le réel a s'appelle le **coefficient de proportionnalité** (ou **coefficient directeur**). L'ensemble de définition est $D_f = \mathbb{R}$.

PROPRIÉTÉ Caractérisation d'une application linéaire

Soit f une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Dire que f est linéaire signifie :

1. $f(0) = 0$: la représentation graphique de f est une droite qui passe par l'origine du

repère.

2. Le quotient $\frac{f(x)}{x}$ est constant (égal à a) pour tout $x \neq 0$: c'est le critère de proportionnalité.

En 3ème, on retient ces deux tests : le test numérique $f(0) = 0$ et le test du quotient constant.

EXEMPLE Achat au kilogramme : le modèle linéaire pur

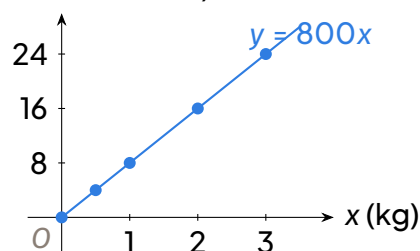
Au marché Mfoundi, les tomates coûtent 800 FCFA le kg.

- x = masse achetée (en kg), y = prix à payer (en FCFA).
- Relation : $y = 800x$.
- Tableau de valeurs :

x (kg)	0	0,5	1	2	3
$y = 800x$ (FCFA)	0	400	800	1600	2400

- Vérification : $\frac{y}{x} = 800$ est constant pour $x \neq 0$, et $f(0) = 0$. C'est une application linéaire.

y (centaines de FCFA)



Représentation graphique d'une application linéaire : la droite passe par l'origine $O(0;0)$.

1.3 Définition : l'application affine

Dans la vie réelle, il y a souvent un **coût de départ**, un **forfait**, une prise en charge : une somme à payer avant même de consommer la première unité. C'est le cas du taxi de Monsieur Kamga.

DÉFINITION Application affine

Une application f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est dite **affine** s'il existe deux réels a et b tels que, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) = ax + b$$

- a est le coefficient directeur (taux de variation, prix unitaire, pente).
- b est l'ordonnée à l'origine (valeur initiale, coût fixe, forfait, prise en charge).
- L'ensemble de définition est $D_f = \mathbb{R}$.

Si $b = 0$, l'application affine redevient une application linéaire. On dit que la linéaire est un cas particulier de l'affine.

PROPRIÉTÉ Lien entre affine et linéaire : translation verticale

Soit $f(x) = ax + b$ une application affine et $g(x) = ax$ l'application linéaire associée (même coefficient a). Alors, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) = g(x) + b$$

Interprétation graphique : la courbe de f s'obtient en translatant la courbe de g de b unités verticalement (vers le haut si $b > 0$, vers le bas si $b < 0$). Les deux droites ont le même coefficient directeur : elles sont parallèles.

EXEMPLE Le taxi de Monsieur Kamga : modèle affine

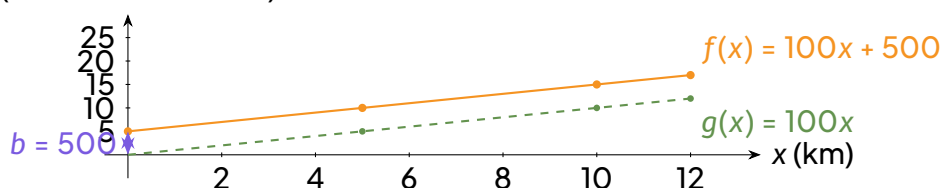
Reprenons la situation d'accroche :

- x = distance parcourue (en km) ; y = prix de la course (en FCFA).
- Prise en charge (fixe) = 500 FCFA $\rightarrow b = 500$.
- Prix au km (variable) = 100 FCFA/km $\rightarrow a = 100$.
- Fonction : $f(x) = 100x + 500$.

x (km)	0	5	10	12	20
$f(x) = 100x + 500$ (FCFA)	500	1000	1500	1700	2500

- $f(0) = 500 \neq 0$: pas de proportionnalité, c'est une application affine.
- Le quotient $\frac{f(x)}{x}$ n'est pas constant : $\frac{1000}{5} = 200$, $\frac{1500}{10} = 150$, $\frac{1700}{12} \approx 141,7$.

y (centaines de FCFA)



Comparaison graphique : $g(x) = 100x$ (linéaire, pointillés verts) et $f(x) = 100x + 500$ (affine, orange). Les deux droites sont parallèles ; la seconde est translatée de 500 FCFA vers le haut.

1.4 Vocabulaire précis et cas particuliers

Il est indispensable de maîtriser le vocabulaire officiel pour réussir les exercices du BEPC et rédiger correctement.

À RETENIR

Vocabulaire de l'application affine $f(x) = ax + b$

- **Coefficient directeur** : le nombre a . Il indique de combien $f(x)$ varie quand x augmente de 1. C'est la pente de la droite.
- **Ordonnée à l'origine** : le nombre b . C'est la valeur de $f(0)$, l'image de 0. Graphiquement, c'est l'ordonnée du point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées : le point $I(0; b)$.
- **Ensemble de définition** D_f : ensemble des valeurs que x peut prendre. Pour les applications affines étudiées en 3ème, $D_f = \mathbb{R}$ (sauf mention contraire de l'énoncé).
- **Image** : pour une valeur x_0 donnée, son image est $f(x_0) = ax_0 + b$.
- **Antécédent** : pour une valeur y_0 donnée, un antécédent de y_0 est une solution de l'équation $ax + b = y_0$.

DÉFINITION

Cas particuliers usuels

1. Application constante : $a = 0$. Alors $f(x) = b$ pour tout x . La courbe est une droite horizontale (parallèle à l'axe des abscisses). Exemple : un forfait illimité à 5 000 FCFA/mois, quelle que soit la consommation.
2. Application linéaire : $b = 0$. Alors $f(x) = ax$. La courbe passe par l'origine.
3. Application identité : $a = 1$ et $b = 0$. Alors $f(x) = x$: l'image de tout nombre est ce nombre lui-même. Sa courbe est la droite qui fait un angle de 45° avec les axes (première bissectrice).

MÉTHODE Identifier le type d'application : linéaire ou affine ?

Devant une application f donnée par une formule, un tableau ou un énoncé :

1. Calculer $f(0)$ (ou lire la valeur pour $x = 0$ dans le tableau).
2. Si $f(0) = 0$: vérifier que le quotient $\frac{f(x)}{x}$ est constant. Si oui, c'est une application linéaire de coefficient $a = \frac{f(x)}{x}$ pour tout $x \neq 0$.
3. Si $f(0) \neq 0$: c'est une application affine d'ordonnée à l'origine $b = f(0)$. Le coefficient directeur se calcule par $a = \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}$ pour deux valeurs distinctes x_1 et x_2 .

ATTENTION Piège classique : « proportionnel » ou « affine » ?

- Erreur fréquente : « Le prix est proportionnel à la distance car plus on roule, plus on paie. »
- Correction : la proportionnalité exige le passage par l'origine ($f(0) = 0$) et un quotient constant. Dès qu'il y a un forfait, une prise en charge, un abonnement ($b \neq 0$), ce n'est plus de la proportionnalité : c'est une relation affine.
- Astuce : pose-toi toujours la question : « Si je consomme 0 (0 km, 0 kg, 0 Mo), est-ce que je paie 0 ? » Si la réponse est non, l'application est affine (non linéaire) ; si la réponse est oui, elle peut être linéaire (vérifier alors le quotient).

1.5 Exemple chiffré complet : identification et paramètres**EXERCICE RÉSOLU 1** Analyse de $f(x) = 3x - 5$

Énoncé : On considère l'application f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x - 5$.

1. Préciser la nature de f (linéaire ou affine). Justifier.
2. Identifier le coefficient directeur a et l'ordonnée à l'origine b .
3. Calculer $f(0)$, $f(2)$ et déterminer l'antécédent de 4 par f .

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Nature : calculons $f(0) = 3 \times 0 - 5 = -5$. Comme $f(0) \neq 0$, f n'est pas linéaire. C'est une application affine.

2. Paramètres : la forme générale est $f(x) = ax + b$. Par identification :

- $a = 3$ (coefficient directeur) : si x augmente de 1, alors $f(x)$ augmente de 3 ;
- $b = -5$ (ordonnée à l'origine) : le point $I(0; -5)$ appartient à la courbe.

3. Calculs :

- $f(0) = -5$ (déjà calculé) ;
- $f(2) = 3 \times 2 - 5 = 6 - 5 = 1$. L'image de 2 est 1 ;
- Antécédent de 4 : on résout $f(x) = 4$:

$$3x - 5 = 4 \iff 3x = 4 + 5 \iff 3x = 9 \iff x = 3.$$

L'antécédent de 4 est 3. Vérification : $f(3) = 3 \times 3 - 5 = 9 - 5 = 4$. ✓

1.6 Schéma fléché : ensemble de départ et ensemble d'arrivée

Pour visualiser la correspondance entre les nombres, on utilise un **schéma fléché**. C'est un outil très utile pour comprendre les notions d'image et d'antécédent : chaque nombre x de l'ensemble de départ est relié par une flèche à son image $f(x)$ dans l'ensemble d'arrivée.

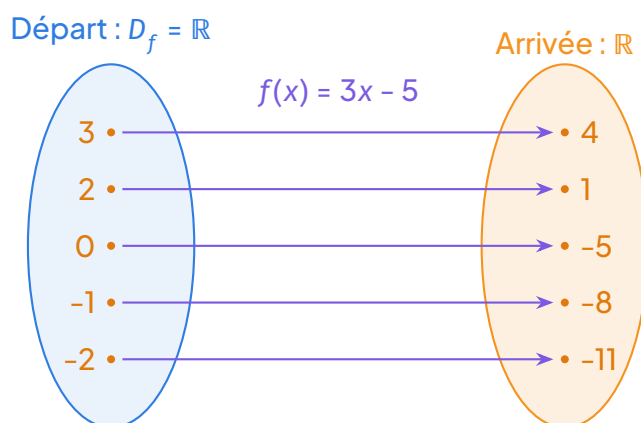


Schéma fléché pour $f(x) = 3x - 5$. Chaque antécédent x a une unique image : $3 \mapsto 4, 2 \mapsto 1, 0 \mapsto -5, -1 \mapsto -8, -2 \mapsto -11$.

ATTENTION Image et antécédent : ne pas confondre les rôles

- Chercher l'image de x_0 , c'est calculer : on remplace x par x_0 dans la formule. Exemple : l'image de 2 par $f(x) = 3x - 5$ est $f(2) = 1$.
- Chercher l'antécédent de y_0 , c'est résoudre une équation : on cherche x tel que $f(x) =$

y_0 . Exemple : l'antécédent de 4 est la solution de $3x - 5 = 4$, soit $x = 3$.

- Sens de lecture de la phrase « $f(2) = 1$ » : 1 est l'image de 2 et 2 est un antécédent de 1.

1.7 Tableau de valeurs comparé : linéaire vs affine

Le tableau de valeurs est l'outil privilégié en 3ème pour détecter la nature d'une application à partir de données numériques.

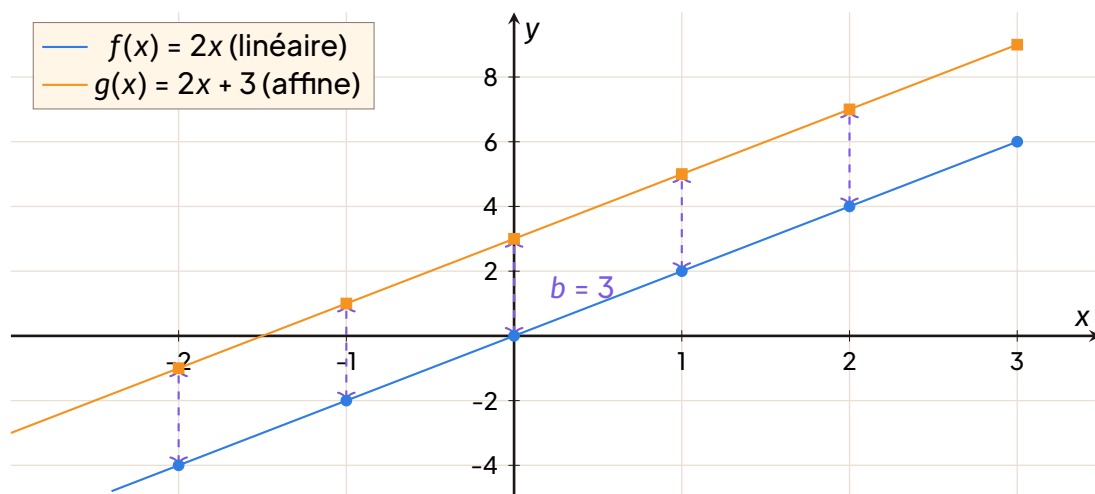
EXEMPLE Comparaison systématique : $f(x) = 2x$ et $g(x) = 2x + 3$

On compare la linéaire $f(x) = 2x$ et l'afine $g(x) = 2x + 3$ (même coefficient directeur $a = 2$).

x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x) = 2x$	-4	-2	0	2	4	6
$g(x) = 2x + 3$	-1	1	3	5	7	9
$g(x) - f(x)$	3	3	3	3	3	3
$\frac{f(x)}{x} (x \neq 0)$	2	2	-	2	2	2
$\frac{g(x)}{x} (x \neq 0)$	0,5	-1	-	5	3,5	3

Observations clés :

- La différence $g(x) - f(x)$ est constante (égale à $b = 3$) : c'est la translation verticale.
- Le quotient $\frac{f(x)}{x}$ est constant (égal à 2) : proportionnalité pour f .
- Le quotient $\frac{g(x)}{x}$ n'est pas constant : pas de proportionnalité pour g .
- $f(0) = 0$ tandis que $g(0) = 3 = b$.



Superposition des courbes $y = 2x$ (bleu) et $y = 2x + 3$ (orange). Même pente ($a = 2$), décalage vertical de 3 unités : les droites sont parallèles. Les flèches violettes matérialisent la translation.

1.8 Le saviez-vous ? Lecture économique des paramètres

LESAVAIS-TU ? Coût fixe et coût unitaire : le langage des entreprises

En économie, en gestion et dans les offres des opérateurs télécoms (MTN, Orange, Camtel), on retrouve exactement nos paramètres a et b sous d'autres noms :

- b = coût fixe, frais fixes, abonnement, prise en charge. C'est ce qu'il faut payer avant de consommer la première unité. Exemples : location du local, abonnement internet mensuel, prise en charge du taxi.
- a = coût variable unitaire, prix unitaire. C'est le coût supplémentaire pour consommer ou produire une unité de plus. Exemples : prix du kilomètre en taxi, prix du Mo de données, prix du kilogramme de tomates.

Le coût total pour x unités est donc une application affine : $C(x) = ax + b$.

- Si $b = 0$ (pas de frais fixes), le coût est proportionnel à la quantité (linéaire) : c'est le cas de l'achat-revente simple, comme le revendeur de crédit téléphone.
- Le seuil de rentabilité d'un petit commerce correspond à l'antécédent de 0 pour la fonction Bénéfice = Recette - Coût. On le trouve en résolvant une équation du type $px - (ax + b) = 0$.

En résumé : maîtriser l'application affine $f(x) = ax + b$, c'est déjà savoir lire un budget, une facture ou un business plan !

EXERCICE 1 Entraînement immédiat : identification

Pour chacune des situations ci-dessous, dire si l'application qui associe y à x est linéaire ou affine. Préciser a et b dans chaque cas.

1. Un abonnement Camtel Fibre coûte 15 000 FCFA/mois, plus 500 FCFA par Go supplémentaire au-delà du forfait. x = nombre de Go supplémentaires, y = facture totale (FCFA).
2. Un maçon facture 3 000 FCFA par m^2 de carrelage posé, fournitures comprises. x = surface (m^2), y = facture (FCFA).
3. La température d'une pièce augmente de 2°C par heure à partir d'une température initiale de 18°C . x = temps (h), y = température ($^\circ\text{C}$).
4. $f(x) = -4x$.
5. $g(x) = 7$.

CORRIGÉ Exercice n°1

1. Affine. $y = 500x + 15\,000$, avec $a = 500$ (prix du Go supplémentaire) et $b = 15\,000$ (abonnement fixe). On a $f(0) = 15\,000 \neq 0$.
2. Linéaire. $y = 3\,000x$, avec $a = 3\,000$ et $b = 0$. On a $f(0) = 0$: c'est une situation de proportionnalité.
3. Affine. $y = 2x + 18$, avec $a = 2$ (vitesse de chauffe en $^\circ\text{C}/\text{h}$) et $b = 18$ (température initiale). On a $f(0) = 18 \neq 0$.
4. Linéaire. $f(x) = -4x$, avec $a = -4$ et $b = 0$. On a $f(0) = 0$. (Le coefficient directeur est négatif : les images diminuent quand x augmente.)
5. Affine constante. $g(x) = 0 \times x + 7$, avec $a = 0$ et $b = 7$. On a $g(0) = 7 \neq 0$; la représentation graphique est une droite horizontale.

1.9 Synthèse de la section : ce qu'il faut retenir absolument**À RETENIR** Bilan : linéaire vs affine

Critère	Application linéaire	Application affine
Formule	$f(x) = ax$	$f(x) = ax + b$
Paramètres	$a \in \mathbb{R}$ (coefficient directeur)	$a \in \mathbb{R}$ (coefficient directeur), $b \in \mathbb{R}$ (ordonnée à l'origine)
Condition	$b = 0$	b quelconque
Test numérique	$f(0) = 0$	$f(0) = b$
Quotient $\frac{f(x)}{x}$ ($x \neq 0$)	Constant (égal à a)	Non constant (sauf si $b = 0$)
Graphique	Droite passant par l'origine $O(0; 0)$	Droite coupant l'axe des ordonnées au point $(0; b)$
Lien entre les deux	Cas particulier de l'afine ($b = 0$)	Cas général : translation verticale de la linéaire $g(x) = ax$
Exemples concrets	Achat au kg, conversion d'unités, crédit téléphone	Taxi (prise en charge), forfait + dépassement, chauffage, coût total d'une entreprise

MÉTHODE Réflexe « début d'exercice BEPC »

Devant un énoncé parlant d'une relation entre deux grandeurs x et y :

1. Identifier les variables : x = grandeur indépendante (souvent temps, quantité, distance) ; y = grandeur dépendante (prix, température, volume).
2. Chercher le « départ » : quelle est la valeur de y quand $x = 0$? C'est b .
3. Chercher le « rythme » : de combien y varie-t-il quand x augmente de 1 ? C'est a .
4. Écrire la formule : $f(x) = ax + b$.
5. Conclure par une phrase : « C'est une application affine (linéaire si $b = 0$) de coefficient directeur a et d'ordonnée à l'origine b . »

Cette première section pose les fondations. Dans la section suivante, nous apprendrons à **calculer des images et des antécédents** (résoudre $f(x) = k$) et à exploiter ces notions pour résoudre des problèmes concrets.

2 IMAGES, ANTÉCÉDENTS ET RÉOLUTION D'ÉQUATIONS

Dans la section précédente, nous avons défini les applications affines : une application f est affine lorsqu'elle s'écrit $f(x) = ax + b$, où a et b sont deux réels fixés. Nous avons aussi distingué

le cas particulier des applications linéaires ($b = 0$). Mais une fois qu'on a défini une telle machine mathématique, deux questions naturelles se posent :

- **Question directe** : si je connais un nombre x , quel est son image $f(x)$?
- **Question inverse** : si je connais une image k , quel(s) nombre(s) x a (ont) pour image k ?

La première question est un simple calcul. La seconde, plus subtile, nous ramène à résoudre une **équation du premier degré** — et c'est là tout l'intérêt de cette section : tu vas découvrir que résoudre $ax + b = k$ et chercher un antécédent, c'est exactement la même activité, vue sous deux angles différents.

2.1 Calcul d'une image : la question directe

DÉFINITION Image d'un nombre par une application affine

Soit $f : x \mapsto ax + b$ une application affine et x_0 un nombre réel. L'**image** de x_0 par f est le nombre obtenu en remplaçant x par x_0 dans l'expression de f :

$$f(x_0) = a \times x_0 + b.$$

On note aussi $f(x_0)$ et on lit « f de x_0 ».

L'intuition est celle d'une machine : on introduit un nombre x , la machine le multiplie par a , ajoute b , et sort le résultat $f(x)$. Le calcul d'image est donc un calcul direct, sans aucune équation à résoudre. La seule vigilance requise concerne les **priorités opératoires** : la multiplication par a se fait **avant** l'addition de b , et il faut être très attentif aux signes lorsque x_0 ou a est négatif.

EXEMPLE Calculs d'images avec $f(x) = -2x + 6$

Soit f l'application affine définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x + 6$.

- Image de 4 : $f(4) = -2 \times 4 + 6 = -8 + 6 = -2$. L'image de 4 est -2.
- Image de -3 : $f(-3) = -2 \times (-3) + 6 = 6 + 6 = 12$. L'image de -3 est 12.
- Image de 0 : $f(0) = -2 \times 0 + 6 = 6$. L'image de 0 est 6 (c'est l'ordonnée à l'origine b).

ATTENTION Pièges du calcul d'image

- **Signe du produit** : pour $f(x) = -2x + 6$, on a $f(-3) = -2 \times (-3) + 6 = +6 + 6 = 12$, et non $-6 + 6 = 0$. Le produit de deux nombres négatifs est positif !
- **Priorité** : on calcule d'abord $a \times x$, puis on ajoute b . Ne jamais calculer $(x + b)$ d'abord.
- **Parenthèses** : quand x_0 est négatif, écris-le entre parenthèses : $f(-3) = -2 \times (-3) + 6$.

Cela évite 90 % des erreurs.

2.2 Recherche d'antécédent : la question inverse

DÉFINITION Antécédent d'un nombre

Soit $f : x \mapsto ax + b$ une application affine et k un nombre réel. Un **antécédent** de k par f est un nombre x dont l'image est k , c'est-à-dire un nombre x tel que :

$$f(x) = k.$$

L'ensemble de tous les antécédents de k se note $f^{-1}(\{k\})$.

La différence avec l'image est fondamentale : pour une image, on part de x et on calcule ; pour un antécédent, on part du résultat k et on cherche à remonter vers x . C'est exactement ce que fait un chauffeur de taxi-moto qui connaît le prix de la course et veut retrouver la distance parcourue : il « inverse » le tarif.

Or, dire $f(x) = k$, c'est dire $ax + b = k$: chercher un antécédent revient donc à **résoudre une équation du premier degré**.

MÉTHODE Calcul d'un antécédent

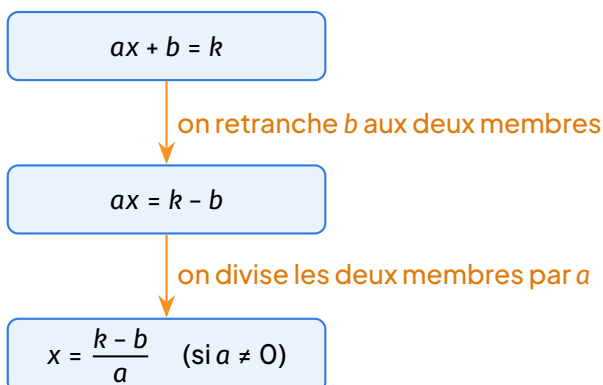
Pour trouver le ou les antécédents d'un nombre k par $f(x) = ax + b$:

1. Écrire l'équation $f(x) = k$, c'est-à-dire $ax + b = k$.
2. Isoler x : on retranche b des deux membres, puis on divise par a (si $a \neq 0$) :

$$ax + b = k \iff ax = k - b \iff x = \frac{k - b}{a}.$$

3. Conclure par une phrase : « L'antécédent de k par f est $\frac{k - b}{a}$ » ou, le cas échéant, « k n'a pas d'antécédent ».

L'arbre suivant résume visuellement la démarche de résolution :



Arbre de résolution de l'équation $ax + b = k$: deux étapes suffisent pour isoler x .

EXEMPLE Recherche d'antécédents avec $f(x) = -2x + 6$

Soit f définie par $f(x) = -2x + 6$.

- Antécédent de 0 : on résout $-2x + 6 = 0 \iff -2x = -6 \iff x = \frac{-6}{-2} = 3$. L'antécédent de 0 est 3. Vérification : $f(3) = -6 + 6 = 0$. ✓
- Antécédent de 10 : on résout $-2x + 6 = 10 \iff -2x = 4 \iff x = \frac{4}{-2} = -2$. L'antécédent de 10 est -2. Vérification : $f(-2) = 4 + 6 = 10$. ✓

Remarque : on peut appliquer directement la formule $x = \frac{k - b}{a}$. Pour $k = 10$: $x = \frac{10 - 6}{-2} = \frac{4}{-2} = -2$.

ATTENTION Image ou antécédent : ne pas confondre les questions

« Calculer l'image de 4 » et « calculer l'antécédent de 4 » sont deux questions différentes qui donnent en général des réponses différentes. Avec $f(x) = -2x + 6$:

- image de 4 : $f(4) = -2$ (on remplace x par 4) ;
- antécédent de 4 : $-2x + 6 = 4 \iff x = 1$ (on résout une équation).

Lis toujours l'énoncé deux fois avant de te lancer !

2.3 Le cas particulier $a = 0$: fonction constante

La formule $x = \frac{k - b}{a}$ contient une division par a : elle n'a de sens que si $a \neq 0$. Que se passe-t-il si $a = 0$? Alors $f(x) = b$ pour tout réel x : c'est une **fonction constante**. Tous les nombres ont la même image b . Deux cas se présentent :

- Si $k = b$: l'équation $f(x) = k$ devient $b = b$, toujours vraie. **Tout réel x est antécédent** : $f^{-1}(\{k\}) = \mathbb{R}$.
- Si $k \neq b$: l'équation devient $b = k$, toujours fausse. **Aucun réel n'est antécédent** : $f^{-1}(\{k\}) = \emptyset$ (ensemble vide).

EXEMPLE Fonction constante $g(x) = 5$

Soit g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 5$.

- Antécédents de 5 : tout nombre x vérifie $g(x) = 5$. Donc $g^{-1}(\{5\}) = \mathbb{R}$.
- Antécédents de 3 : aucun nombre n'a pour image 3. Donc $g^{-1}(\{3\}) = \emptyset$.

ATTENTION Toujours discuter selon la valeur de a

Devant l'équation $ax + b = k$, réflexe obligatoire : écris « Si $a \neq 0 \dots$ Si $a = 0 \dots$ ». Oublier le cas $a = 0$ et diviser par a sans précaution est une erreur classique, sanctionnée au BEPC. La division par zéro est interdite : toute formule contenant $\frac{\dots}{a}$ exige l'hypothèse $a \neq 0$.

2.4 Unicité de l'antécédent : une propriété fondamentale

Pour une application affine non constante, la question inverse admet toujours une réponse, et une seule. C'est une propriété remarquable.

PROPRIÉTÉ Existence et unicité de l'antécédent

Soit $f : x \mapsto ax + b$ une application affine avec $a \neq 0$. Alors tout nombre réel k admet un unique antécédent par f , donné par :

$$f^{-1}(\{k\}) = \left\{ \frac{k-b}{a} \right\}.$$

On dit que f réalise une correspondance biunivoque (on dit aussi que f est **bijjective**) entre $\mathbb{R}$ et $\mathbb{R}$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de la propriété

Fixons un réel k quelconque et cherchons tous les x tels que $f(x) = k$.

Étape 1 — Existence (tout réel a au moins un antécédent). Posons $x_0 = \frac{k-b}{a}$ (ce nombre

existe car $a \neq 0$). Vérifions :

$$f(x_0) = a \times \frac{k-b}{a} + b = (k-b) + b = k.$$

Donc x_0 est bien un antécédent de k : il en existe au moins un.

Étape 2 — Unicité (il n'y en a pas deux). Supposons que deux nombres x_1 et x_2 soient tous deux antécédents de k : $f(x_1) = k$ et $f(x_2) = k$. Alors :

$$ax_1 + b = ax_2 + b \iff ax_1 = ax_2 \iff x_1 = x_2 \quad (\text{car } a \neq 0).$$

Les deux antécédents sont forcément égaux : il n'y en a donc qu'un seul.

Conclusion. Pour tout réel k , l'équation $f(x) = k$ admet exactement une solution : $x = \frac{k-b}{a}$.

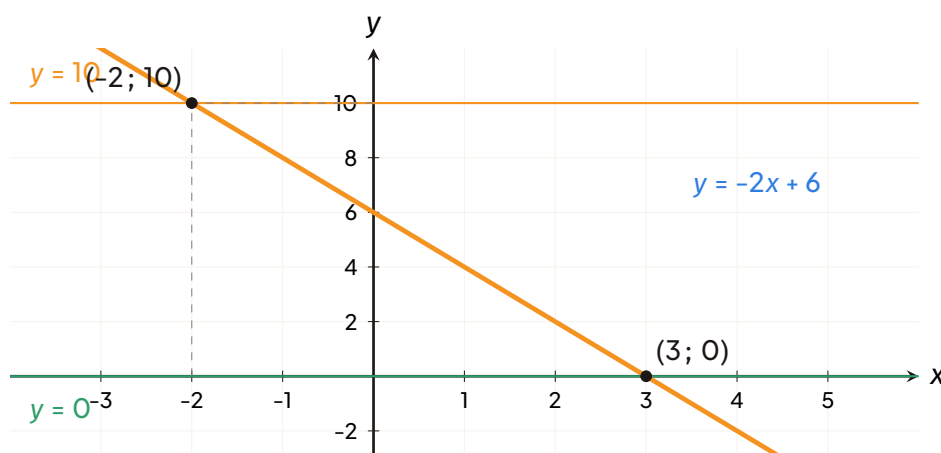


LESAVAIS-TU ? La notation $f^{-1}(k)$: un abus de langage toléré

Quand $a \neq 0$, l'antécédent de k est unique : on écrit alors souvent $f^{-1}(k)$ sans accolades, par exemple $f^{-1}(10) = -2$, pour désigner directement ce nombre unique. C'est un abus de langage commode et toléré, mais garde en tête que l'écriture rigoureuse est $f^{-1}(\{k\}) = \left\{ \frac{k-b}{a} \right\}$: $f^{-1}(\{k\})$ désigne un ensemble de nombres, qui ici ne contient qu'un seul élément. Attention aussi : f^{-1} ne signifie pas $\frac{1}{f}$! Ce n'est pas un inverse au sens de la division.

2.5 Lecture graphique : l'antécédent comme intersection

Géométriquement, chercher l'antécédent de k revient à chercher le point de la droite $y = ax + b$ dont l'ordonnée vaut k . C'est le point d'intersection de la droite représentative de f avec la droite horizontale d'équation $y = k$.



Lecture graphique des antécédents pour $f(x) = -2x + 6$: l'antécédent de k est l'abscisse du point d'intersection de la droite avec la droite horizontale $y = k$. Ici, l'antécédent de 10 est -2 et celui de 0 est 3.

Cette lecture confirme visuellement la propriété démontrée plus haut : une droite non horizontale ($a \neq 0$) coupe toujours une droite horizontale en exactement un point. En revanche, une fonction constante ($a = 0$) a pour représentation une droite horizontale : soit elle coïncide avec $y = k$ (infinité d'antécédents), soit elle ne la rencontre jamais (aucun antécédent).

2.6 Tableau de valeurs : conjecturer avant de calculer

Un tableau de valeurs permet de conjecturer rapidement images et antécédents, et de vérifier ensuite par le calcul. Voici le tableau de $f(x) = -2x + 6$:

x	-2	-1	0	1	3	4
$f(x) = -2x + 6$	10	8	6	4	0	-2

Ce tableau se lit dans les deux sens :

- **Sens « image »** (de haut en bas) : on part de la ligne des x et on descend. Par exemple, l'image de 4 est -2 : $4 \rightarrow -2$.
- **Sens « antécédent »** (de bas en haut) : on part de la ligne des $f(x)$ et on remonte. Par exemple, l'antécédent de 10 est -2 : $-2 \leftarrow 10$.

ATTENTION Limites du tableau de valeurs

Un tableau ne donne que quelques valeurs isolées. Si l'antécédent cherché n'est pas un nombre entier (par exemple l'antécédent de 5 est $x = \frac{5-6}{-2} = 0,5$), il n'apparaîtra pas dans un tableau à pas entier. Le tableau sert à conjecturer ou vérifier, jamais à prouver : seule la résolution de l'équation $ax + b = k$ donne la réponse exacte et complète.

2.7 Lien avec l'équation du premier degré : les zéros de la fonction

Un cas particulier mérite une attention spéciale : la recherche de l'antécédent de 0.

DÉFINITION Zéro d'une application affine

Soit $f : x \mapsto ax + b$ avec $a \neq 0$. Le **zéro** (ou **racine**) de f est l'unique antécédent de 0, c'est-à-dire la solution de l'équation :

$$ax + b = 0 \iff x = -\frac{b}{a}.$$

Graphiquement, c'est l'abscisse du point où la droite représentative de f coupe l'axe des abscisses.

Résoudre l'équation du premier degré $ax + b = 0$ (notion vue au chapitre des équations) et chercher le zéro de l'application affine $f(x) = ax + b$ sont donc **deux formulations d'un même problème**. Cette unité des mathématiques est précieuse : chaque équation du premier degré peut être « vue » comme une question sur une fonction, et réciproquement.

EXERCICE RÉSOLU 2 Images, antécédents et zéro d'une application affine

On considère l'application affine g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 3x - 7$.

1. Calculer l'image de 5 par g .
2. Déterminer l'antécédent de 8 par g .
3. Déterminer le zéro de g . Interpréter graphiquement le résultat.
4. Le nombre -10 admet-il un antécédent par g ? Si oui, lequel?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Image de 5 : on remplace x par 5 :

$$g(5) = 3 \times 5 - 7 = 15 - 7 = 8.$$

L'image de 5 par g est 8.

2. Antécédent de 8 : on résout $g(x) = 8$:

$$3x - 7 = 8 \iff 3x = 8 + 7 \iff 3x = 15 \iff x = \frac{15}{3} = 5.$$

L'antécédent de 8 par g est 5. (Remarque : c'est cohérent avec la question 1 — image et antécédent sont deux notions réciproques.)

3. Zéro de g : on résout $g(x) = 0$:

$$3x - 7 = 0 \iff 3x = 7 \iff x = \frac{7}{3}.$$

Le zéro de g est $\frac{7}{3}$. Interprétation graphique : la droite d'équation $y = 3x - 7$ coupe l'axe des abscisses au point $(\frac{7}{3}; 0)$.

4. Comme $a = 3 \neq 0$, l'application g est bijective : tout réel admet un antécédent. On résout $g(x) = -10$:

$$3x - 7 = -10 \iff 3x = -3 \iff x = -1.$$

L'antécédent de -10 par g est -1 . Vérification : $g(-1) = -3 - 7 = -10$. ✓

EXERCICE 2 À toi de jouer

Soit h l'application affine définie par $h(x) = -4x + 12$.

1. Calcule les images de 0, de 2 et de -1 .
2. Détermine les antécédents de 12, de 0 et de 20.
3. Quel est le zéro de h ?
4. Construis un tableau de valeurs de h pour $x \in \{-1; 0; 1; 2; 3; 5\}$ et retrouve graphiquement tes réponses.

CORRIGÉ Exercice « À toi de jouer »

1. $h(0) = 12$; $h(2) = -8 + 12 = 4$; $h(-1) = 4 + 12 = 16$.
2. Antécédent de 12 : $-4x + 12 = 12 \iff -4x = 0 \iff x = 0$. Antécédent de 0 : $-4x + 12 = 0 \iff x = 3$. Antécédent de 20 : $-4x + 12 = 20 \iff -4x = 8 \iff x = -2$.
3. Le zéro de h est 3 (antécédent de 0).
4. Tableau :

x	-1	0	1	2	3	5
$h(x)$	16	12	8	4	0	-8

On y lit bien : image de 2 égale à 4, antécédent de 12 égal à 0, antécédent de 0 égal à 3.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Image de x_0 : on calcule $f(x_0) = ax_0 + b$ (calcul direct, attention aux signes et priorités).
- Antécédent de k : on résout $ax + b = k$. Si $a \neq 0$, unique solution $x = \frac{k - b}{a}$.
- Si $a = 0$ (fonction constante $f(x) = b$) : $k = b \Rightarrow$ tout réel est antécédent ($\mathbb{R}$) ; $k \neq b \Rightarrow$

aucun antécédent ($\emptyset$).

- Si $a \neq 0$, f est bijective : tout réel a un unique antécédent, noté $f^{-1}(\{k\})$.
- Le zéro de f est l'antécédent de 0 : $x = -\frac{b}{a}$; c'est l'abscisse du point où la droite coupe l'axe des abscisses.
- Graphiquement, l'antécédent de k est l'abscisse de l'intersection de la droite $y = ax + b$ avec la droite horizontale $y = k$.

Maintenant que tu maîtrises le calcul des images et des antécédents, une question se pose naturellement : comment les images évoluent-elles lorsque x augmente ? C'est l'objet de la section suivante, consacrée au sens de variation et au rôle décisif du coefficient a .

3 SENS DE VARIATION ET COEFFICIENT DIRECTEUR

Après avoir maîtrisé le calcul d'images et d'antécédents (section 2), nous nous intéressons maintenant à la manière dont une application affine évolue lorsque x parcourt $\mathbb{R}$. Cette notion de variation est au cœur de la modélisation : elle permet de prévoir si une quantité augmente, diminue ou reste stable, et de comparer deux situations (coûts, revenus, distances, etc.).

3.1 Rappel : notion de variation d'une fonction

DÉFINITION Fonction croissante, décroissante, constante

Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

- f est croissante sur I si pour tout $x_1, x_2 \in I$, $x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2)$.
- f est strictement croissante sur I si pour tout $x_1, x_2 \in I$, $x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2)$.
- f est décroissante (resp. strictement décroissante) si l'inégalité est inversée.
- f est constante sur I si pour tout $x_1, x_2 \in I$, $f(x_1) = f(x_2)$.

3.2 Théorème fondamental : variation d'une application affine

PROPRIÉTÉ Variation d'une application affine

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = ax + b$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.

- Si $a > 0$, alors f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
- Si $a < 0$, alors f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

- Si $a = 0$, alors f est constante sur $\mathbb{R}$ (valeur b).

Cette démonstration est exigible au BEPC.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée

Prenons $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ tels que $x_1 < x_2$.

1. Multiplions l'inégalité par a :

- Si $a > 0$, le sens est conservé : $ax_1 < ax_2$.
- Si $a < 0$, le sens est inversé : $ax_1 > ax_2$.
- Si $a = 0$, on a $ax_1 = ax_2 = 0$.

2. Ajoutons b des deux côtés (cela ne change pas l'ordre) :

- $a > 0 \implies ax_1 + b < ax_2 + b \implies f(x_1) < f(x_2)$.
- $a < 0 \implies ax_1 + b > ax_2 + b \implies f(x_1) > f(x_2)$.
- $a = 0 \implies f(x_1) = b = f(x_2)$.

3. Conclusion : le signe de a détermine seul le sens de variation.

3.3 Tableau de variation : construction et lecture

Le tableau de variation synthétise l'évolution de f sur $\mathbb{R}$. Pour une application affine, il est très simple car il n'y a pas de valeur remarquable intérieure (pas d'extremum).

MÉTHODE Construire le tableau de variation de $f(x) = ax + b$

1. Écrire la ligne x avec les bornes $-\infty$ et $+\infty$ (et une colonne intermédiaire pour la flèche).
2. Sur la ligne $f'(x)$ (ou « signe de a »), noter $+$ si $a > 0$, $-$ si $a < 0$, 0 si $a = 0$.
3. Sur la ligne f :
 - Si $a > 0$: $f(-\infty) = -\infty$, flèche ↗, $f(+\infty) = +\infty$.
 - Si $a < 0$: $f(-\infty) = +\infty$, flèche ↘, $f(+\infty) = -\infty$.
 - Si $a = 0$: $f(x) = b$ constant, trait horizontal (ou flèche →).

EXEMPLE Exemple chiffré : $f(x) = -0,5x + 10$

Ici $a = -0,5 < 0$, donc f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$. Le tableau de variation est :

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	-	
f	$+\infty$	$-\infty$

ATTENTION Piège classique : ne pas confondre a et b

L'ordonnée à l'origine b détermine où la droite coupe l'axe des ordonnées, mais n'influence pas le sens de variation. Une fonction $f(x) = 2x - 100$ est croissante ($a = 2 > 0$) même si elle prend des valeurs négatives pour de petits x . À l'inverse, $g(x) = -0,01x + 1000$ est décroissante ($a = -0,01 < 0$) malgré son ordonnée à l'origine très grande.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f	$-\infty$	$+\infty$

(a) $a > 0$: croissante

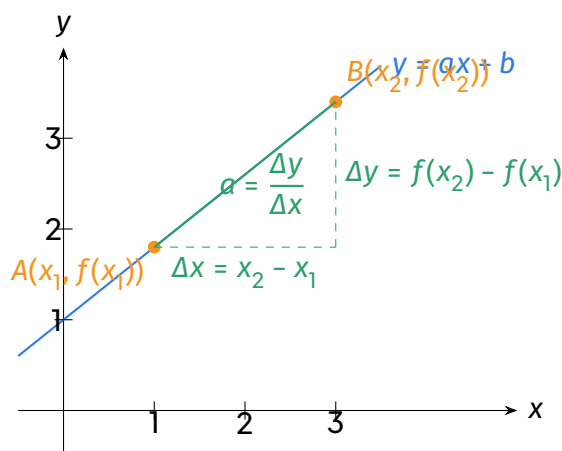
x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	-	
f	$+\infty$	$-\infty$

(b) $a < 0$: décroissante

Tableaux de variation types pour une application affine sur $\mathbb{R}$.

3.4 Lien géométrique : coefficient directeur et pente

Dans un repère orthonormé, l'application affine $f(x) = ax + b$ est représentée par une droite D d'équation $y = ax + b$. Le coefficient directeur a est exactement la **pente** de cette droite.



Intuition : si $a > 0$, quand x augmente ($\Delta x > 0$), y augmente ($\Delta y > 0$) : la droite « monte » en allant vers la droite. Si $a < 0$, Δy est de signe opposé à Δx : la droite « descend ».

3.5 Comparaison de deux applications affines

Soient $f(x) = ax + b$ et $g(x) = a'x + b'$ deux applications affines. Résoudre $f(x) < g(x)$ (ou $f(x) = g(x)$) revient à comparer les deux droites.

PROPRIÉTÉ Intersection et ordre relatif

L'équation $f(x) = g(x)$ s'écrit $(a - a')x = b' - b$.

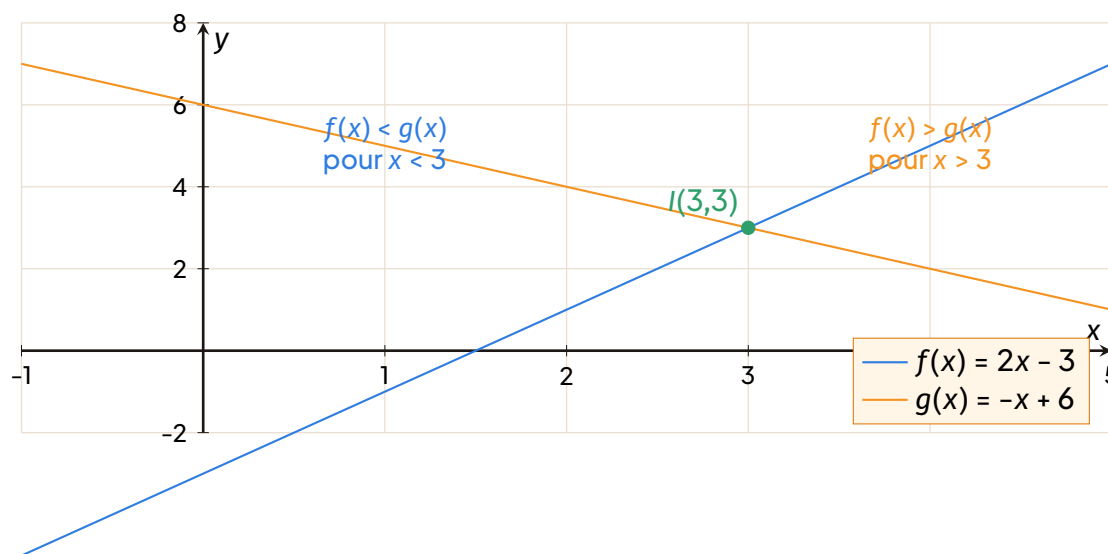
- Si $a \neq a'$ (droites non parallèles), il existe une unique solution $x_0 = \frac{b' - b}{a - a'}$.
 - Pour $x < x_0$, l'ordre entre $f(x)$ et $g(x)$ dépend du signe de $a - a'$.
 - Pour $x > x_0$, l'ordre s'inverse.
- Si $a = a'$ et $b \neq b'$ (droites parallèles distinctes), pas de solution : l'une est toujours au-dessus de l'autre.
- Si $a = a'$ et $b = b'$ (droites confondues), $f(x) = g(x)$ pour tout x .

EXERCICE RÉSOLU 3 Comparer $f(x) = 2x - 3$ et $g(x) = -x + 6$

Énoncé : Résoudre $f(x) < g(x)$ et représenter graphiquement. Solution :

$$\begin{aligned} f(x) < g(x) &\iff 2x - 3 < -x + 6 \\ &\iff 3x < 9 \\ &\iff x < 3. \end{aligned}$$

L'intersection a lieu pour $x_0 = 3$: $f(3) = g(3) = 3$. Pour $x < 3$, $f(x) < g(x)$; pour $x > 3$, $f(x) > g(x)$.



Graphiques de f et g : intersection en $I(3,3)$; pour $x < 3$, la courbe de f (bleue) est sous celle de g (orange).

3.6 Ouverture : applications affines par intervalles (aperçu)

Certaines situations réelles ne sont pas modélisées par une seule formule affine sur tout $\mathbb{R}$, mais par plusieurs formules selon l'intervalle où se trouve x (tarifs progressifs, tranches d'imposition, forfaits téléphoniques MTN/Orange avec seuil). On parle alors de **fonctions affines par morceaux** ou **applications affines par intervalles**. Leur étude (variation, représentation graphique, résolution d'équations) repose sur les mêmes outils, appliqués sur chaque intervalle. Vous approfondirez ce thème l'an prochain.

LE SAVAIS-TU ? Le saviez-vous ?

Le concept de « pente » (a) est utilisé par les ingénieurs de la SONARA (raffinerie de Limbé) pour dimensionner les pipelines : la pente détermine la vitesse d'écoulement du pétrole. En topographie, le coefficient directeur d'une droite de niveau sur une carte IGN du Cameroun donne la déclivité du terrain.

4 REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DANS UN REPÈRE ORTHONORMÉ

Dans la section précédente, nous avons appris à lire le **sens de variation** d'une application affine $f(x) = ax + b$ directement sur son écriture algébrique : si $a > 0$ elle est croissante, si $a < 0$ elle est décroissante. Mais les mathématiciens aiment aussi voir les choses. Comment représenter une application affine par un dessin ? Comment, à partir d'un dessin, retrouver des images,

des antécédents, voire résoudre des inéquations sans aucun calcul ? C'est tout l'objet de cette section : le passage du **calcul** au **graphique**, et retour.

4.1 Le graphe d'une application affine est une droite

DÉFINITION Courbe représentative

Soit f une application affine définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax + b$. Dans un repère $(O; i, j)$ du plan, la **courbe représentative** de f , notée C_f , est l'ensemble des points $M(x; y)$ du plan tels que :

$$y = f(x) \quad \text{c'est-à-dire} \quad y = ax + b.$$

PROPRIÉTÉ Forme graphique

La courbe représentative d'une application affine $f(x) = ax + b$ est une **droite** (D), appelée droite d'**équation** $y = ax + b$.

- Le nombre a est le **coefficient directeur** de la droite.
- Le nombre b est l'**ordonnée à l'origine** : la droite coupe l'axe des ordonnées au point $A(0; b)$.

ATTENTION Deux cas particuliers à reconnaître

- Si $a = 0$: la droite a pour équation $y = b$. Elle est parallèle à l'axe des abscisses (application constante).
- Si $b = 0$: la droite a pour équation $y = ax$. Elle passe par l'origine O du repère : c'est le cas des applications linéaires, qui traduisent les situations de proportionnalité.

4.2 Méthode de tracé : deux points suffisent

Puisque le graphe est une droite, il suffit de connaître **deux points** pour la tracer entièrement à la règle. On choisit des abscisses simples pour limiter les erreurs de calcul.

MÉTHODE Tracer la courbe C_f de $f(x) = ax + b$

1. Choisir le repère : un repère orthonormé si possible (même unité sur les deux axes).
2. Placer le point $A(0; b)$: c'est l'ordonnée à l'origine, il se place directement sur l'axe des ordonnées.

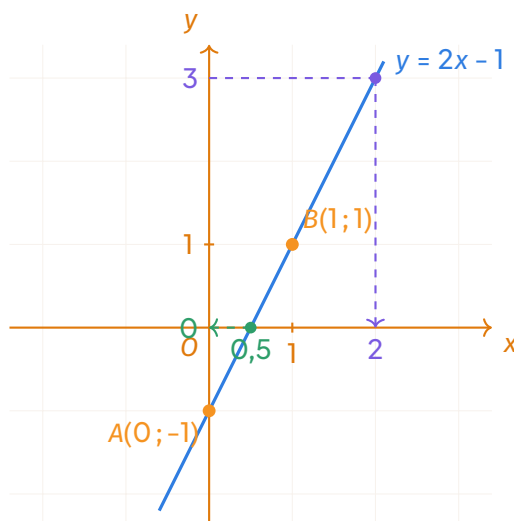
3. Placer un second point $B(x_0; ax_0 + b)$ avec une abscisse x_0 simple : $x_0 = 1$ donne $B(1; a + b)$, mais -1 ou 2 conviennent aussi.
4. Tracer la droite (AB) à la règle, en la prolongeant de part et d'autre.
5. Légender la droite : écrire son équation $y = ax + b$ à côté du tracé.

EXEMPLE Tracé de la droite d'équation $y = 2x - 1$

Soit $f(x) = 2x - 1$. On a $a = 2$ et $b = -1$.

- Premier point : $A(0; b)$, donc $A(0; -1)$.
- Second point : pour $x_0 = 1$, $f(1) = 2 \times 1 - 1 = 1$, donc $B(1; 1)$.

On place A et B , puis on trace la droite (AB) : c'est C_f .



Tracé de $y = 2x - 1$ par les points $A(0; -1)$ et $B(1; 1)$. En vert : lecture de l'image de $0,5$ (qui vaut 0). En violet : lecture de l'antécédent de 3 (qui vaut 2).

4.3 Lecture graphique : images et antécédents

Le grand intérêt du graphique est de lire des résultats sans calcul. Mais il faut respecter le sens de lecture, sinon tout est inversé.

MÉTHODE Lire une image et un antécédent sur le graphique

- Image de x_0 (on cherche $f(x_0)$) : on part de x_0 sur l'axe des abscisses (horizontal), on monte ou descend verticalement jusqu'à la droite, puis on rejoint horizontalement l'axe des ordonnées. La valeur lue est $f(x_0)$.
- Antécédent de y_0 (on cherche x tel que $f(x) = y_0$) : on part de y_0 sur l'axe des ordonnées (vertical), on rejoint horizontalement la droite, puis on redescend verticalement vers l'axe des abscisses. La valeur lue est l'antécédent.

ATTENTION Erreur fréquente : inverser les axes

Beaucoup d'élèves lisent l'antécédent en partant de l'axe des abscisses : c'est l'inverse ! Retiens bien :

- Abscisse $\rightarrow$ axe des $x \rightarrow$ axe horizontal ;
- Ordonnée $\rightarrow$ axe des $y \rightarrow$ axe vertical.

Astuce : dans « image », il y a le départ sur l'axe des x ; dans « antécédent », on part de l'axe des y . Une lecture graphique donne une valeur approchée : pour une valeur exacte, on résout l'équation $ax + b = y_0$.

EXERCICE RÉSOLU 4 Lectures graphiques avec $f(x) = 3x - 2$

Énoncé. Soit $f(x) = 3x - 2$. (1) Tracer C_f dans un repère orthonormé. (2) Lire graphiquement l'image de 0,5. (3) Lire graphiquement l'antécédent de 4.

SOLUTION

Solution. (1) On a $a = 3$ et $b = -2$. Premier point : $A(0; -2)$. Second point : $f(1) = 3 \times 1 - 2 = 1$, donc $B(1; 1)$. On trace la droite (AB) .

(2) Image de 0,5 : on part de 0,5 sur l'axe des abscisses, on descend verticalement jusqu'à la droite, puis on rejoint l'axe des ordonnées : on lit environ -0,5. Vérification par le calcul : $f(0,5) = 3 \times 0,5 - 2 = 1,5 - 2 = -0,5$. La lecture est exacte.

(3) Antécédent de 4 : on part de 4 sur l'axe des ordonnées, on rejoint horizontalement la droite, puis on redescend verticalement : on lit $x = 2$. Vérification : $3x - 2 = 4 \iff 3x = 6 \iff x = 2$. Exact.

4.4 Coefficient directeur et inclinaison de la droite

Dans un repère **orthonormé** (même unité sur les deux axes), le coefficient directeur a a une interprétation géométrique précise : quand on avance de 1 unité en abscisse, on monte (ou descend) de a unités en ordonnée. C'est pourquoi on l'appelle aussi la pente de la droite.

PROPRIÉTÉ Coefficient directeur et trigonométrie

Dans un repère orthonormé, le coefficient directeur a d'une droite est la tangente de l'angle que fait la droite avec l'axe des abscisses :

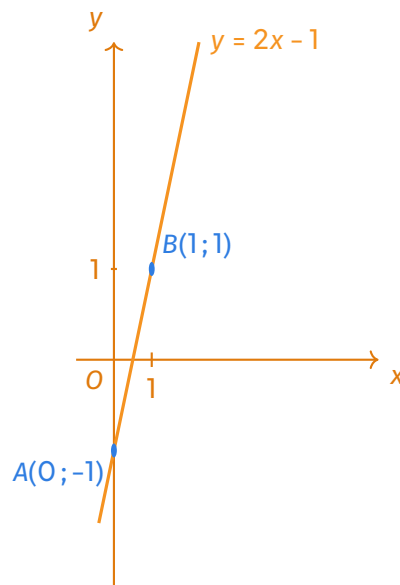
$$a = \tan(\widehat{Ox; D}).$$

Ce résultat se démontre en 3ème à l'aide de la trigonométrie dans le triangle rectangle : pour un déplacement horizontal de 1, le déplacement vertical est a , donc $\tan = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}} = \frac{a}{1} = a$. Entre deux points $M(x_M; y_M)$ et $N(x_N; y_N)$ d'une droite, on a toujours, dans tout repère (même non orthonormé) :

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_N - y_M}{x_N - x_M}.$$

ATTENTION Repère non orthonormé : la pente visuelle trompe !

Si les unités sur les deux axes sont différentes (par exemple 1 cm pour 10 unités en abscisse et 1 cm pour 1000 FCFA en ordonnée, comme dans un problème de facturation MTN), l'angle visuel de la droite ne correspond plus à a . Une droite peut paraître presque horizontale alors que $a = 50$! Dans ce cas, ne jamais mesurer l'angle au rapporteur : calculer $a = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ avec les unités réelles des deux axes.



La même droite $y = 2x - 1$ tracée dans un repère non orthonormé (abscisses comprimées). Elle paraît beaucoup plus « raide » : l'angle visuel ne vaut plus $\arctan(2)$. Seul le calcul $a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1 - (-1)}{1 - 0} = 2$ donne la vraie pente.

4.5 Résolution graphique d'une inéquation

Voici une application très puissante du graphique : résoudre une inéquation sans calcul algébrique, simplement en observant la position de la droite par rapport à l'axe des abscisses.

MÉTHODE Résoudre graphiquement $f(x) > 0$ ou $f(x) < 0$

1. Tracer la droite C_f d'équation $y = ax + b$.
2. Repérer le point où elle coupe l'axe des abscisses (c'est l'antécédent de 0, solution de $ax + b = 0$).
3. $f(x) > 0$ correspond aux points de la droite situés au-dessus de l'axe des abscisses ; $f(x) < 0$ à ceux situés en dessous.
4. Lire les abscisses correspondantes : ce sont les solutions.

EXERCICE RÉSOLU 5 Résolution graphique de $-2x + 4 > 0$

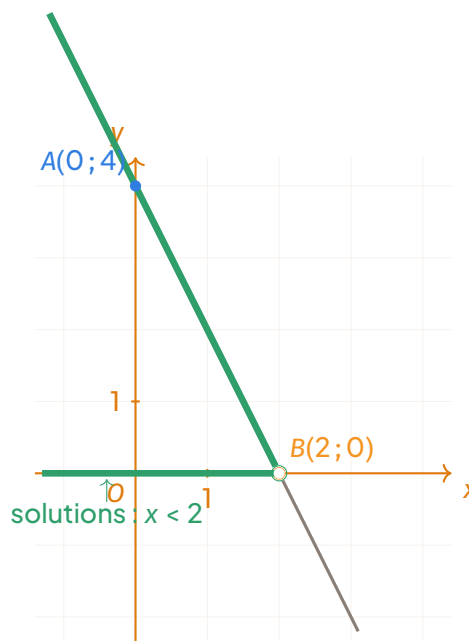
Énoncé. Soit $g(x) = -2x + 4$. Résoudre graphiquement l'inéquation $-2x + 4 > 0$, puis vérifier par le calcul.

SOLUTION

Solution. La droite d'équation $y = -2x + 4$ passe par $A(0; 4)$ et $B(2; 0)$. Elle coupe l'axe des abscisses en $x = 2$. Comme $a = -2 < 0$, la droite « descend » : elle est au-dessus de l'axe des abscisses pour toutes les abscisses strictement inférieures à 2.

$$S =]-\infty; 2[\quad \text{c'est-à-dire } x < 2.$$

Vérification algébrique : $-2x + 4 > 0 \iff -2x > -4 \iff x < 2$ (on divise par $-2 < 0$, donc on change le sens de l'inégalité). Le graphique et le calcul concordent.



Résolution graphique de $-2x + 4 > 0$: la partie de la droite située au-dessus de l'axe des abscisses (en vert) correspond à $x < 2$. Le point $B(2; 0)$ est exclu (inégalité stricte).

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le graphe de $f(x) = ax + b$ est la droite d'équation $y = ax + b$; deux points suffisent pour la tracer, par exemple $A(0; b)$ et $B(1; a + b)$.
- Lecture d'une image : axe des $x \rightarrow$ verticale $\rightarrow$ droite $\rightarrow$ horizontale $\rightarrow$ axe des y . Lecture d'un antécédent : le trajet inverse.
- Si $a = 0$, la droite est parallèle à l'axe des abscisses ; si $b = 0$, elle passe par l'origine.
- En repère orthonormé, a mesure l'inclinaison réelle ($a = \tan(\text{angle})$) ; en repère non or-

thonormé, seul le calcul $a = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ est fiable.

- $f(x) > 0$ se résout en repérant les abscisses où la droite est au-dessus de l'axe des abscisses.

LESAVAIS-TU ? D'où vient le mot « affine » ?

Le terme affine vient du latin *affinis*, qui signifie « parent », « allié », « voisin ». En géométrie, une transformation affine est une transformation qui conserve le parallélisme : deux droites parallèles restent parallèles après transformation. C'est exactement ce qui se passe avec l'ombre d'un objet projetée par le soleil sur un mur ou sur le sol : les rails parallèles d'une voie ferrée gardent des ombres parallèles ! Les applications affines $x \mapsto ax + b$ sont les plus simples de ces transformations, et tu les retrouveras partout : tarifs de transport, factures d'électricité, forfaits téléphoniques...

EXERCICE 3 À toi de jouer

Soit $h(x) = -x + 3$.

1. Tracer C_h dans un repère orthonormé en précisant les deux points utilisés.
2. Lire graphiquement l'image de -1 et l'antécédent de 5, puis vérifier par le calcul.
3. Résoudre graphiquement l'inéquation $-x + 3 \geq 0$.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. $a = -1$, $b = 3$. Points : $A(0; 3)$ et $B(1; 2)$ (car $h(1) = -1 + 3 = 2$). On trace la droite (AB).
2. Image de -1 : lecture sur le graphique, on trouve 4. Vérification : $h(-1) = -(-1) + 3 = 1 + 3 = 4$.
Antécédent de 5 : on lit $x = -2$. Vérification : $-x + 3 = 5 \iff -x = 2 \iff x = -2$.
3. La droite coupe l'axe des abscisses en $x = 3$ et est au-dessus (ou sur) l'axe pour $x \leq 3$.
Donc $S =]-\infty; 3]$. Vérification : $-x + 3 \geq 0 \iff -x \geq -3 \iff x \leq 3$.

5 APPLICATIONS AFFINES PAR INTERVALLES (FONCTIONS PAR MORCEAUX)

Dans la section précédente, nous avons appris à représenter graphiquement une application affine $f(x) = ax + b$: sa représentation est une **droite**, tracée à partir de deux points. Mais dans

la vie courante, une seule formule ne suffit pas toujours ! Quand tu paies ta facture d'électricité ENEO, le prix du kilowattheure n'est pas le même si tu consommes peu ou beaucoup : il change par tranches. Le prix d'une course de taxi n'est pas calculé pareil le jour et la nuit. Comment les mathématiciens décrivent-ils ces situations ? Avec des **applications affines par intervalles**, aussi appelées **fonctions affines par morceaux**. C'est l'objet de cette section, qui te servira énormément au BEPC et dans la vie de tous les jours.

5.1 Une situation pour comprendre : la facture d'électricité

Imaginons une compagnie d'électricité qui facture ainsi :

- si tu consommes entre 0 et 100 kWh, tu paies 50 F par kWh ;
- si tu consommes entre 100 et 500 kWh, le tarif change ;
- au-delà de 500 kWh, le tarif change encore.

Il est impossible d'écrire une seule formule $f(x) = ax + b$ valable pour toutes les consommations x . On écrit donc plusieurs formules, chacune valable sur son propre intervalle. C'est exactement l'idée d'une fonction définie par morceaux : **on découpe l'ensemble de définition en morceaux (intervalles), et sur chaque morceau on applique sa propre formule affine.**

DÉFINITION Fonction affine par intervalles (ou par morceaux)

Une fonction f est dite **affine par intervalles** (ou **affine par morceaux**) si son ensemble de définition D_f est réunion d'intervalles $I_1, I_2, \dots, I_n$ disjoints deux à deux (qui ne se chevauchent pas), et si sur chaque intervalle I_i , f coïncide avec une application affine :

$$f(x) = a_i x + b_i \quad \text{pour } x \in I_i.$$

Les coefficients a_i et b_i peuvent être différents d'un intervalle à l'autre.

À RETENIR Les trois conditions à retenir

1. Chaque morceau est une formule affine : $a_i x + b_i$.
2. Les intervalles sont disjoints : un nombre x ne peut appartenir qu'à un seul intervalle, donc une seule formule s'applique à lui.
3. La réunion des intervalles recouvre tout l'ensemble de définition : $\cup I_i = D_f$.

EXEMPLE Tarif d'électricité par tranches

Une compagnie facture la consommation x (en kWh) selon la fonction f (en francs CFA) :

$$f(x) = \begin{cases} 50x & \text{si } 0 \leq x \leq 100 \\ 30x + 2000 & \text{si } 100 < x \leq 500 \\ 20x + 7000 & \text{si } x > 500 \end{cases}$$

Les trois intervalles $[0 ; 100]$, $]100 ; 500]$ et $]500 ; +\infty[$ sont disjoints et leur réunion est $[0 ; +\infty[$: c'est bien une fonction affine par morceaux.

LESAVAIS-TU ? Les tranches dans la vie camerounaise

La tarification par tranches est partout autour de toi : l'électricité (ENEO), l'eau (CAMWATER), les impôts sur les revenus (tranches marginales), les forfaits de données mobiles MTN ou Orange, le prix d'une course de taxi-moto (« benskin ») qui double la nuit à Yaoundé ou Douala. Comprendre les fonctions par morceaux, c'est comprendre ta facture !

5.2 Étude algébrique : images et antécédents

La règle d'or est simple : **avant tout calcul, demande-toi dans quel intervalle se trouve x** . Ensuite seulement, applique la formule correspondante.

MÉTHODE Étudier une fonction affine par intervalles

1. Identifier l'intervalle : repérer à quel intervalle I_i appartient la valeur de x (attention aux crochets : ouvert ou fermé!).
2. Appliquer la bonne formule : calculer $f(x) = a_i x + b_i$ avec la formule de cet intervalle, et uniquement celle-là.
3. Pour les variations : étudier le signe de chaque coefficient a_i sur son intervalle, puis faire un tableau de variations par morceaux.
4. Pour le graphique : tracer chaque morceau (un segment ou une demi-droite) sur son intervalle, en gérant soigneusement les extrémités : point plein si la borne est incluse, point vide si elle est exclue.

EXERCICE RÉSOLU 6 Images avec le tarif d'électricité

On reprend la fonction f de l'exemple précédent :

$$f(x) = \begin{cases} 50x & \text{si } 0 \leq x \leq 100 \\ 30x + 2000 & \text{si } 100 < x \leq 500 \\ 20x + 7000 & \text{si } x > 500 \end{cases}$$

Calculer $f(80)$, $f(300)$ et $f(600)$.

SOLUTION

Solution détaillée.

Image de 80. Comme $0 \leq 80 \leq 100$, on utilise la première formule :

$$f(80) = 50 \times 80 = 4000.$$

Une consommation de 80 kWh coûte 4000 F.

Image de 300. Comme $100 < 300 \leq 500$, on utilise la deuxième formule :

$$f(300) = 30 \times 300 + 2000 = 9000 + 2000 = 11000.$$

Une consommation de 300 kWh coûte 11000 F.

Image de 600. Comme $600 > 500$, on utilise la troisième formule :

$$f(600) = 20 \times 600 + 7000 = 12000 + 7000 = 19000.$$

Une consommation de 600 kWh coûte 19000 F.

EXERCICE RÉSOLU 7**Recherche d'antécédent par morceaux**

Toujours avec la même fonction f , déterminer le (ou les) antécédent(s) de 8000.

SOLUTION

Solution détaillée. On résout l'équation $f(x) = 8000$ sur chaque intervalle, puis on vérifie que la solution trouvée appartient bien à cet intervalle.

Sur $[0; 100]$: $50x = 8000$ donne $x = 160$. Or $160 \notin [0; 100]$: rejeté.

Sur $]100; 500]$: $30x + 2000 = 8000$ donne $30x = 6000$, soit $x = 200$. Or $100 < 200 \leq 500$: accepté.

Sur $]500; +\infty[$: $20x + 7000 = 8000$ donne $20x = 1000$, soit $x = 50$. Or $50 \notin]500; +\infty[$: rejeté.

Conclusion : 8000 a un unique antécédent : $x = 200$. Une facture de 8000 F correspond à une consommation de 200 kWh.

ATTENTION Les deux pièges mortels

- Ne mélange jamais les formules ! Pour calculer $f(80)$, utiliser $30x + 2000$ parce que « le résultat serait plus grand » est une erreur grave. Pose-toi toujours d'abord la question : « x appartient à quel intervalle ? ».
- Une solution d'équation n'est valable que si elle tombe dans son intervalle. Dans la recherche d'antécédents, résoudre $50x = 8000$ donne $x = 160$, mais cette solution est hors de l'intervalle $[0 ; 100]$: il faut la rejeter. Oublier cette vérification, c'est perdre des points au BEPC.

5.3 Sens de variation morceau par morceau

Sur chaque intervalle, la fonction est affine : son sens de variation est donc donné par le signe du coefficient a_i , comme on l'a vu dans la section 3 :

- si $a_i > 0$, f est **croissante** sur I_i ;
- si $a_i < 0$, f est **décroissante** sur I_i ;
- si $a_i = 0$, f est **constante** sur I_i .

Pour notre tarif d'électricité, les trois coefficients sont 50, 30 et 20, tous strictement positifs : f est croissante sur chacun des trois intervalles. On résume cela dans un tableau de variations par morceaux :

x	0	100	500	$+\infty$
a_i	50	30	20	
f	0 ↗	5000 ↗	17000 ↗	$+\infty$

Vérifions les valeurs aux bornes : $f(100) = 50 \times 100 = 5000$; $f(500) = 30 \times 500 + 2000 = 17000$. Remarque que la pente diminue (50, puis 30, puis 20) : plus tu consommes, plus le prix par kWh supplémentaire est faible, mais la facture totale augmente toujours.

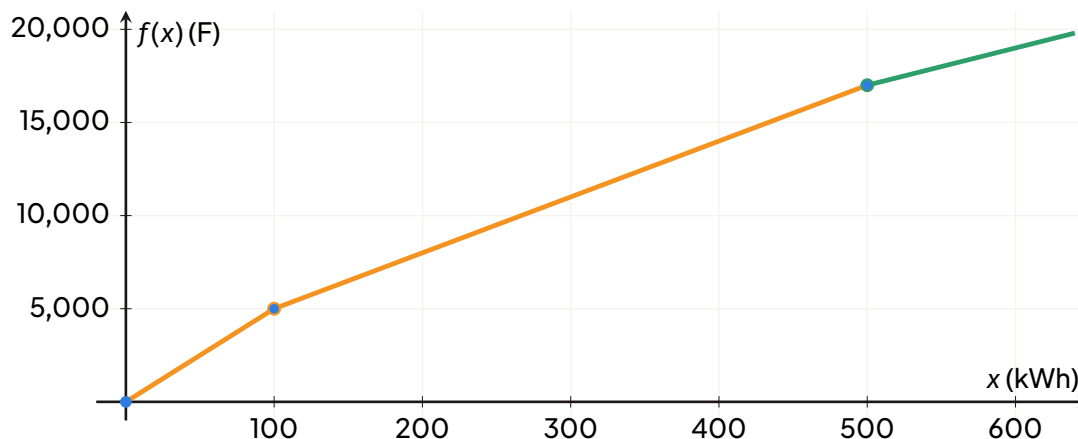
5.4 Représentation graphique : points pleins et points vides

Pour tracer la représentation graphique d'une fonction affine par morceaux, on trace **chaque morceau séparément**, sur son intervalle uniquement. La question délicate est : que faire aux bornes des intervalles ?

À RETENIR Point plein, point vide

- Si la borne est incluse dans l'intervalle (crochet fermé $[$ ou $]$), on marque l'extrémité du segment par un **point plein** • : le point appartient à la courbe.
- Si la borne est exclue (crochet ouvert $] ou [$), on marque l'extrémité par un **point vide** ◦ : le point n'appartient pas à la courbe (il est « laissé » à l'autre morceau).

Oublier les points pleins et vides au graphique est une erreur classique qui coûte des points !



Représentation graphique du tarif d'électricité : trois morceaux affines. Les points pleins indiquent les bornes incluses, les points vides les bornes exclues. Ici, les morceaux se raccordent : la fonction est continue.

Dans cet exemple, observe bien : en $x = 100$, la première formule donne $f(100) = 5000$ (point plein bleu) et la deuxième formule donnerait $30 \times 100 + 2000 = 5000$ (point vide orange) : les deux morceaux **se touchent**. De même en $x = 500$: $f(500) = 17000$ et $20 \times 500 + 7000 = 17000$. La courbe ne présente aucun « trou » ni « saut » : on dit que la fonction est **continue**.

5.5 Continuité et discontinuité aux bornes

DÉFINITION Fonction continue, fonction discontinue

Une fonction affine par morceaux est dite **continue** en une borne commune c de deux intervalles si les deux morceaux se raccordent en c , c'est-à-dire si les deux formules donnent la même valeur en c . Sinon, la courbe présente un **saut** (ou **rupture**) en c : on dit que la fonction est **discontinue** en c .

PROPRIÉTÉ Condition de raccordement (admise)

Une fonction affine par morceaux est continue sur $\mathbb{R}$ si et seulement si, à chaque borne commune c de deux intervalles consécutifs, les deux formules coïncident :

$$a_1c + b_1 = a_2c + b_2.$$

(Ce résultat est admis en classe de 3ème ; il sera très utile au lycée.)

EXEMPLE Le taxi de jour et de nuit : une fonction discontinue

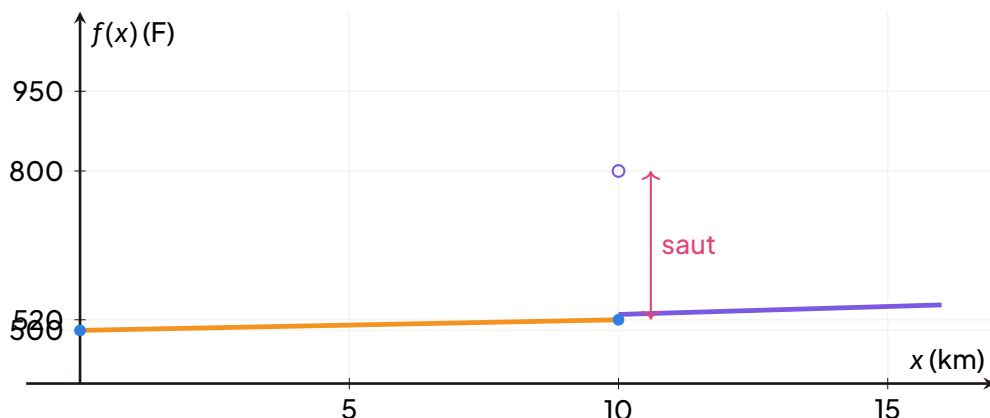
Un taxi de Douala facture la course de x kilomètres ainsi :

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 500 & \text{si } 0 \leq x \leq 10 \quad (\text{tarif de jour}) \\ 3x + 500 & \text{si } x > 10 \quad (\text{tarif de nuit}) \end{cases}$$

Image de 5 : $0 \leq 5 \leq 10$, donc $f(5) = 2 \times 5 + 500 = 510$ F.

Image de 15 : $15 > 10$, donc $f(15) = 3 \times 15 + 500 = 545$ F... attendez, vérifions la continuité en 10 !

Étude en $x = 10$: avec le tarif de jour, $f(10) = 2 \times 10 + 500 = 520$ F (point plein). Mais dès que x dépasse 10, la formule de nuit s'applique et donnerait $3 \times 10 + 500 = 800$ F (point vide). Comme $520 \neq 800$, les deux morceaux ne se raccordent pas : il y a un saut de $800 - 520 = 280$ F en $x = 10$. La fonction est discontinue en 10.



Tarif du taxi : en $x = 10$, le point plein (jour, 520 F) et le point vide (nuit, 800 F) ne coïncident pas : la courbe présente un saut, la fonction est discontinue en 10.

ATTENTION Rédaction au BEPC

Quand on te demande si une fonction par morceaux est continue en une borne c , il faut calculer les deux valeurs (celle de la formule de gauche et celle de la formule de droite) et comparer : si elles sont égales, conclure « continue » ; si elles diffèrent, conclure « discontinue : il y a un saut de ... ». Une simple réponse « oui » ou « non » sans calcul ne rapporte aucun point.

EXERCICE RÉSOLU 8 Synthèse : un forfait internet

Un cybercafé de Bafoussam facture la connexion selon la durée x (en heures) :

$$g(x) = \begin{cases} 200x & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 100x + 200 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

1. Calculer $g(1)$, $g(2)$ et $g(5)$.
2. La fonction g est-elle continue en 2 ?
3. Combien d'heures de connexion peut-on avoir avec 700 F ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Images. $1 \in [0; 2] : g(1) = 200 \times 1 = 200$ F. $2 \in [0; 2] : g(2) = 200 \times 2 = 400$ F. $5 > 2 : g(5) = 100 \times 5 + 200 = 700$ F.
2. Continuité en 2. Formule de gauche : $200 \times 2 = 400$. Formule de droite : $100 \times 2 + 200 = 400$. Les deux valeurs sont égales : les morceaux se raccordent, g est continue en 2.
3. Antécédent de 700. Sur $[0; 2] : 200x = 700$ donne $x = 3,5$, rejeté car $3,5 \notin [0; 2]$. Sur $]2; +\infty[: 100x + 200 = 700$ donne $100x = 500$, soit $x = 5$, accepté car $5 > 2$. Avec 700 F, on peut se connecter 5 heures.

EXERCICE 4 À toi de jouer

Une société de transport facture le transport de marchandises entre Yaoundé et Bafoussam selon la masse x (en tonnes) :

$$h(x) = \begin{cases} 10000x & \text{si } 0 < x \leq 5 \\ 8000x + 10000 & \text{si } x > 5 \end{cases}$$

1. Calculer $h(3)$ et $h(8)$.
2. La fonction h est-elle continue en 5 ? Justifier.
3. Un commerçant paie 74000 F. Quelle masse a-t-il transportée ?
4. Représenter graphiquement h (points pleins et vides exigés).

CORRIGÉ Exercice : transport de marchandises

1. $3 \in]0; 5] : h(3) = 10000 \times 3 = 30000$ F. $8 > 5 : h(8) = 8000 \times 8 + 10000 = 74000$ F.
2. Formule de gauche en 5 : $10000 \times 5 = 50000$. Formule de droite en 5 : $8000 \times 5 + 10000 =$

50000. Les deux valeurs sont égales : h est continue en 5.

3. Sur $]0; 5]$: $10000x = 74000$ donne $x = 7,4$, rejeté ($7,4 > 5$). Sur $]5; +\infty[$: $8000x + 10000 = 74000$ donne $8000x = 64000$, soit $x = 8$, accepté. Le commerçant a transporté 8 tonnes.

4. Premier morceau : segment de $(0; 0)$ [point vide] à $(5; 50000)$ [point plein]. Deuxième morceau : demi-droite partant de $(5; 50000)$ (les deux morceaux se raccordent, le point est plein) et passant par $(8; 74000)$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une fonction **affine par intervalles** applique une formule $a_i x + b_i$ différente sur chaque intervalle d'une partition de D_f .
- Avant tout calcul : identifier l'intervalle de x , puis appliquer la bonne formule.
- Pour un antécédent : résoudre sur chaque intervalle et rejeter les solutions hors intervalle.
- Au graphique : point plein = borne incluse, point vide = borne exclue.
- **Continuité** en une borne c : les deux formules donnent la même valeur en c ; sinon il y a un **saut** (discontinuité).

Tu sais désormais manipuler ces fonctions « à plusieurs visages » qui modélisent tant de situations concrètes. Dans la prochaine et dernière section, nous rassemblerons tout ce que tu as appris dans des problèmes de synthèse et des activités d'intégration, en vue du BEPC.

6 MODÉLISATION, PROBLÈMES DE SYNTHÈSE ET OUVERTURE

Dans la section précédente, nous avons découvert les applications affines par intervalles : ces fonctions qui changent de formule selon la valeur de x , comme les tarifs de taxi ou les tranches d'imposition. Nous voici maintenant à l'aboutissement de toute la leçon : à quoi servent vraiment les applications linéaires et affines ? Réponse : à **modéliser** des situations de la vie courante (tarifs, coûts, abonnements), à les comparer et à prendre des décisions économiques. C'est exactement l'esprit des problèmes du BEPC. Nous terminerons par une petite ouverture vers les classes supérieures, pour montrer que tout ce que tu viens d'apprendre est le fondement de notions que tu rencontreras plus tard.

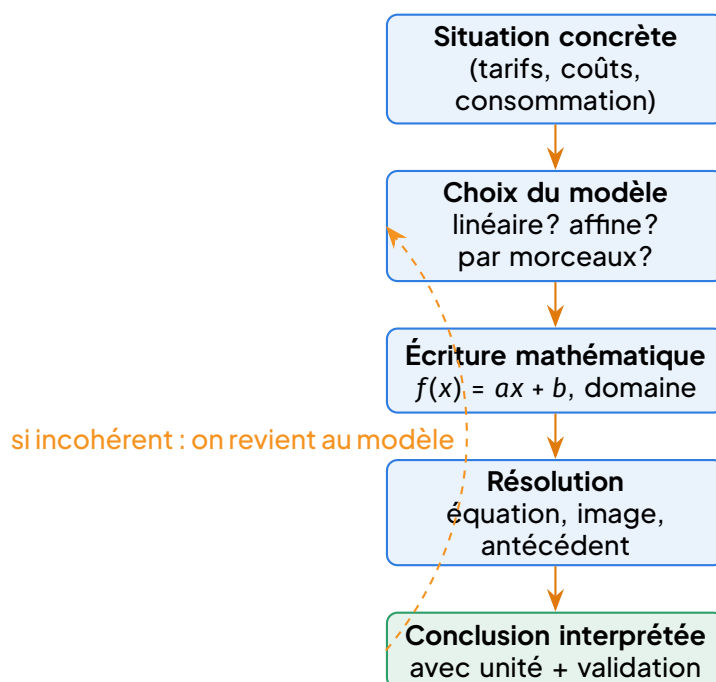
6.1 La démarche de modélisation : de la réalité aux mathématiques

Intuition. Un opérateur téléphonique propose un forfait : 5 000 FCFA fixes par mois, plus 50 FCFA par minute d'appel. Combien paieras-tu si tu appelles 120 minutes ? Et si tu as un budget de 9 000 FCFA, combien de minutes peux-tu te permettre ? Pour répondre, on traduit la situa-

tion en langage mathématique : c'est la modélisation. Elle suit toujours les mêmes étapes.

MÉTHODE Les cinq étapes de la modélisation

1. Choisir les variables. Identifier la grandeur que l'on fait varier (variable **indépendante** x : nombre de minutes, de kilomètres, de sacs de ciment...) et la grandeur qui en dépend (variable **dépendante** y : le prix, le coût total...).
2. Poser les hypothèses. La situation est-elle linéaire (proportionnalité : $y = ax$), affine (part fixe + part proportionnelle : $y = ax + b$), ou affine par morceaux (la formule change selon les intervalles)?
3. Écrire le modèle mathématique. Traduire en écriture $f(x) = \dots$, en précisant le domaine (souvent $x \geq 0$).
4. Résoudre. Calculer une image, un antécédent, ou résoudre une équation du type $f_A(x) = f_B(x)$.
5. Interpréter et valider. Traduire le résultat en français avec l'**unité**, et vérifier la cohérence : l'ordre de grandeur est-il raisonnable? Le résultat appartient-il au domaine?



L'arbre de décision de la modélisation : si la conclusion est incohérente (prix négatif, ordre de grandeur absurde), on remet en cause le modèle choisi.

EXEMPLE Forfait téléphonique

Un forfait coûte 5 000 FCFA fixes plus 50 FCFA la minute. Étape 1 : x = nombre de minutes (indépendante), y = coût total en FCFA (dépendante). Étape 2 : part fixe + part proportionnelle $\Rightarrow$ modèle affine. Étape 3 : $f(x) = 50x + 5000$, pour $x \geq 0$. Étape 4 : pour 120 minutes : $f(120) = 50 \times 120 + 5000 = 11\,000$. Avec un budget de 9 000 FCFA : $50x + 5000 = 9000 \Leftrightarrow 50x = 4000 \Leftrightarrow x = 80$. Étape 5 : 120 minutes coûtent 11 000 FCFA ; avec 9 000 FCFA on peut appeler 80 minutes. Cohérent : 80 minutes à 50 FCFA font bien 4 000 FCFA, plus la part fixe.

6.2 Problèmes types : comparaison de tarifs, point d'équilibre, seuil de rentabilité

Intuition. Deux agences de location de voitures à Douala proposent des tarifs différents : l'une a une part fixe faible mais un prix au kilomètre élevé, l'autre l'inverse. Laquelle choisir ? Tout dépend de la distance parcourue ! Il existe une distance « charnière » où les deux tarifs sont égaux : c'est le **point d'équilibre**.

DÉFINITION Point d'équilibre de deux tarifs

Soient f_A et f_B deux applications affines modélisant deux tarifs. Le **point d'équilibre** (ou seuil d'indifférence) est la valeur x_0 solution de l'équation $f_A(x) = f_B(x)$. Pour cette quantité, les deux tarifs sont identiques.

MÉTHODE Résoudre un problème de comparaison de tarifs

1. Définir x : la quantité qui varie (km, minutes, mois...).
2. Écrire les deux applications affines $f_A(x)$ et $f_B(x)$.
3. Résoudre l'équation $f_A(x) = f_B(x)$: on obtient le seuil x_0 .
4. Étudier le signe de la différence $f_A(x) - f_B(x)$ (ou comparer les coefficients directeurs) pour savoir qui est moins cher de chaque côté du seuil.
5. Conclure par une phrase complète : « Pour $x < x_0$, le tarif A est moins cher ; pour $x > x_0$, c'est le tarif B. »

EXERCICE RÉSOLU 9 Location de voiture : lequel choisir ?

Énoncé. Agence A : 5 000 FCFA par jour plus 200 FCFA par km. Agence B : 8 000 FCFA par jour plus 100 FCFA par km. Pour une journée, déterminer pour quelles distances l'agence

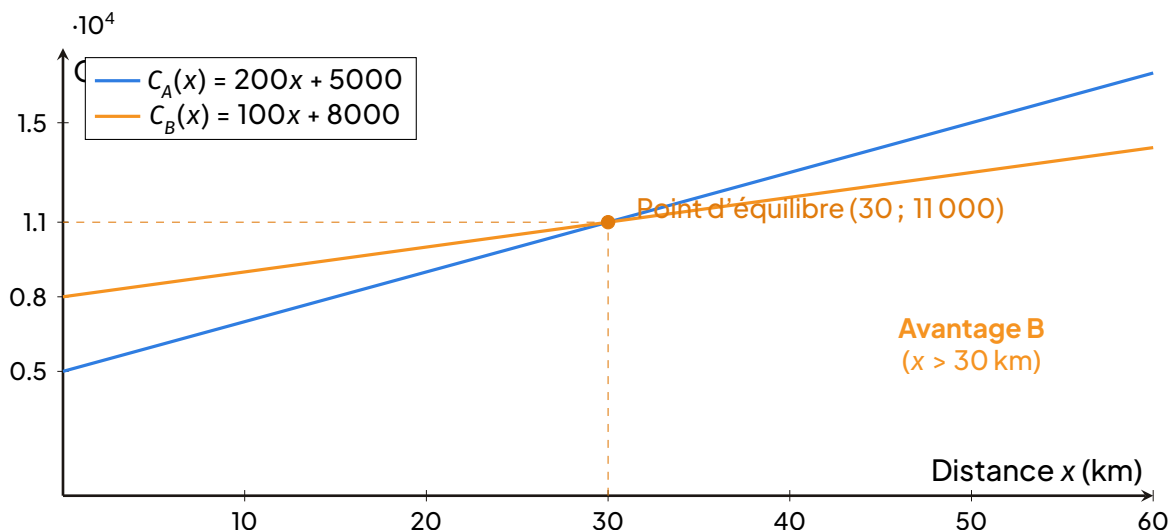
A est la moins chère.

SOLUTION

Solution. Étape 1. Soit x la distance parcourue en km ($x \geq 0$). Étape 2. $f_A(x) = 200x + 5000$ et $f_B(x) = 100x + 8000$. Étape 3. Point d'équilibre :

$$\begin{aligned} f_A(x) &= f_B(x) \\ 200x + 5000 &= 100x + 8000 \\ 200x - 100x &= 8000 - 5000 \\ 100x &= 3000 \\ x &= 30 \end{aligned}$$

Étape 4. Différence : $f_A(x) - f_B(x) = 100x - 3000$. C'est une application affine de coefficient directeur $100 > 0$, donc croissante, qui s'annule en $x = 30$. Ainsi $f_A(x) - f_B(x) < 0$ pour $x < 30$ et $f_A(x) - f_B(x) > 0$ pour $x > 30$. Étape 5. Conclusion : pour un trajet de moins de 30 km, l'agence A est moins chère ; pour plus de 30 km, l'agence B est moins chère ; pour exactement 30 km, les deux coûtent 11 000 FCFA. Vérification : $f_A(30) = 200 \times 30 + 5000 = 11\,000$ et $f_B(30) = 100 \times 30 + 8000 = 11\,000$. ✓



Graphiquement, le point d'équilibre est l'intersection des deux droites de coûts. En dessous de 30 km, la droite bleue (A) est sous la droite orange (B) : A est moins chère. Au-delà, c'est l'inverse.

Intersection de deux droites : le lien algèbre-géométrie. Ce que nous venons de faire algébriquement a un sens géométrique précis : résoudre $f_A(x) = f_B(x)$, c'est chercher l'abscisse du point d'intersection des deux droites représentatives. Résoudre le système

$$\begin{cases} y = 200x + 5000 \\ y = 100x + 8000 \end{cases}$$

c'est trouver les coordonnées (30 ; 11 000) du point commun aux deux droites. La **résolution algébrique** donne la valeur exacte ; la **résolution graphique** permet de visualiser et de vérifier, mais ne donne souvent qu'une valeur approchée. Au BEPC, on utilise les deux : le graphique pour conjecturer, le calcul pour prouver.

ATTENTION Les deux pièges classiques de la conclusion

- L'unité oubliée. Une réponse « $x = 30$ » seule ne vaut rien : il faut écrire « 30 km ». Le seuil est une distance, le coût est en FCFA, la durée en mois... Précise toujours l'unité dans la phrase de conclusion.
- Le seuil hors domaine. Si tu trouves $x_0 = -5$ alors que x désigne un nombre de kilomètres ($x \geq 0$), le point d'équilibre n'a aucun sens concret : l'un des tarifs est alors toujours le moins cher sur le domaine. Vérifie systématiquement que le seuil appartient au domaine de définition avant de conclure.

EXEMPLE Seuil de rentabilité d'un petit commerce

Mama Ngo fabrique des beignets à Yaoundé. Ses coûts : 10 000 FCFA de frais fixes (charbon, location de l'emplacement) plus 30 FCFA par beignet (farine, huile, sucre). Elle vend chaque beignet 50 FCFA. Le **seuil de rentabilité** est le nombre de beignets à partir duquel elle commence à gagner de l'argent. Coût : $C(x) = 30x + 10\,000$; recette : $R(x) = 50x$. Équilibre : $50x = 30x + 10\,000 \Leftrightarrow 20x = 10\,000 \Leftrightarrow x = 500$. Elle doit vendre au moins 500 beignets pour couvrir ses frais ; à partir du 501^e, elle réalise un bénéfice.

6.3 Ouverture vers la classe de Première : le nombre dérivé

Intuition. Reprenons $f(x) = 50x + 5000$. Si tu appelles une minute de plus, ton coût augmente de 50 FCFA, quelle que soit ta consommation actuelle. Cette « vitesse de variation » constante est une idée immense des mathématiques : elle deviendra, en classe de Première, la notion de **nombre dérivé**.

PROPRIÉTÉ Taux d'accroissement d'une fonction affine — ouverture Première

Soit f une application affine définie par $f(x) = ax + b$. Pour tout réel x et tout réel $h \neq 0$, le **taux d'accroissement** de f entre x et $x + h$ est constant :

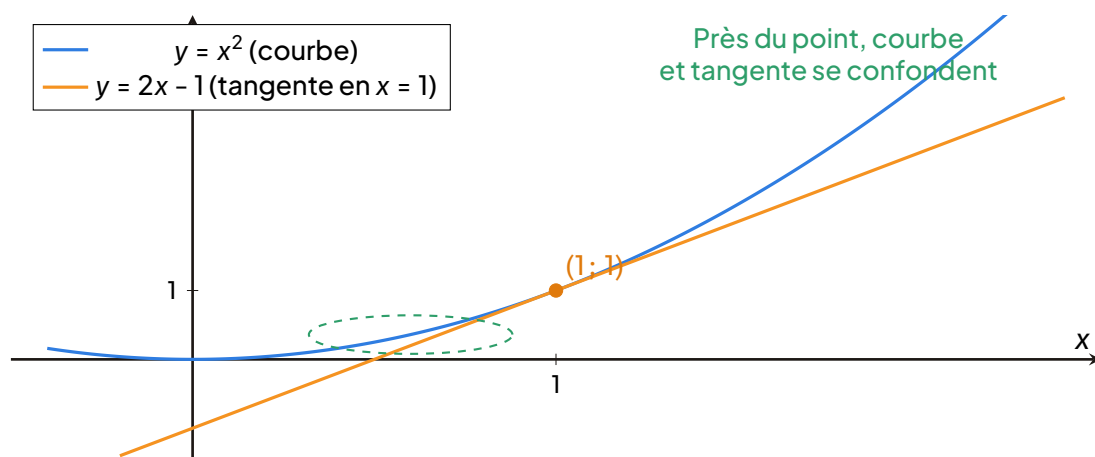
$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{a(x+h) + b - (ax + b)}{h} = \frac{ah}{h} = a.$$

En classe de Première, on appellera ce nombre le **nombre dérivé** de f en x , noté $f'(x)$. Ainsi, pour une fonction affine : $f'(x) = a$ pour tout x . Le coefficient directeur, le taux d'accroissement et la dérivée sont trois visages du même nombre.

Ce résultat confirme ce que tu sais déjà : le coefficient directeur a mesure la variation de f quand x augmente de 1. Dire « $f'(x) = a$ » revient à dire « la fonction affine varie partout à la même vitesse ».

6.4 Ouverture : l'approximation affine, ou pourquoi les tangentes sont des droites

Intuition. Zoome sur une courbe, n'importe laquelle, en un point : plus tu zoomes, plus la courbe ressemble à une droite. Cette droite « limite » est la **tangente** à la courbe en ce point, et son équation est... affine ! C'est le principe de l'**approximation affine** : près d'un point, on peut remplacer une fonction compliquée par une fonction affine qui lui ressemble.



La parabole $y = x^2$ et sa tangente au point $(1; 1)$, d'équation $y = 2x - 1$. Au voisinage de ce point, la courbe « ressemble » à sa tangente : c'est l'approximation affine, que tu étudieras en Terminale.

EXEMPLE L'approximation affine en action

Pour la fonction $f(x) = x^2$, au voisinage de $x = 1$, on utilise la tangente $y = 2x - 1$. Calculons $f(1,01) = 1,01^2 = 1,0201$. L'approximation affine donne $2 \times 1,01 - 1 = 1,02$. L'erreur est seulement de 0,0001 ! Voilà pourquoi les ingénieurs adorent les fonctions affines : elles sont simples, et elles approchent toutes les fonctions « lisses » localement. Tout ce que tu as appris dans cette leçon (coefficient directeur, équation de droite, sens de variation) est la brique de base de cette idée.

LESAVAIS-TU ? Ta fiche de paie est une fonction affine par morceaux

L'impôt sur le revenu au Cameroun (l'IRPP, Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques) est calculé par tranches : une première partie du revenu est taxée à un certain taux, la suivante à un taux supérieur, et ainsi de suite. Mathématiquement, l'impôt à payer est une application affine par intervalles — et même continue : à la frontière entre deux tranches, les deux formules donnent le même montant, ce qui garantit qu'on ne « saute » pas brutale-

ment d'un impôt à un autre. Les droites se raccordent parfaitement, comme dans la section 5. Comprendre cette leçon, c'est donc déjà comprendre le mécanisme de ta future fiche de paie, les tarifs d'électricité d'ENEO ou les grilles de prix de transport !

6.5 Synthèse de la leçon : linéaire, affine, affine par morceaux

	Linéaire	Affine	Affine par morceaux
Définition	$f(x) = ax$	$f(x) = ax + b$	une formule affine différente sur chaque intervalle
Graphe	droite passant par l'origine O	droite coupant l'axe des ordonnées en $(0; b)$	segments de droites raccordés (parfois avec des sauts)
Variation	croissante si $a > 0$, décroissante si $a < 0$	croissante si $a > 0$, décroissante si $a < 0$	variation étudiée intervalle par intervalle
Modélisation	proportionnalité pure (prix au kg, $d = vt$)	part fixe + part variable (forfait, location, taxi)	tarifs par tranches (impôts, électricité, transport)

À RETENIR L'essentiel de la section

- Modéliser, c'est suivre 5 étapes : variables → hypothèses → écriture $f(x)$ → résolution → interprétation avec unité et validation.
- Le **point d'équilibre** de deux tarifs est la solution de $f_A(x) = f_B(x)$; graphiquement, c'est l'intersection des deux droites. On conclut toujours par une phrase avec les unités, après avoir vérifié que le seuil est dans le domaine.
- Ouverture : pour une fonction affine, le taux d'accroissement est constant et égal à a ; en Première, ce nombre s'appellera la dérivée $f'(x) = a$. Près d'un point, toute courbe « lisse » ressemble à sa tangente, qui est une fonction affine : c'est l'approximation affine.

EXERCICE 5 Abonnements internet

Deux fournisseurs proposent : Fournisseur 1 : 10 000 FCFA d'installation puis 15 000 FCFA par mois. Fournisseur 2 : 25 000 FCFA d'installation puis 12 000 FCFA par mois. À partir de combien de mois le fournisseur 2 devient-il plus avantageux ?

CORRIGÉ Exercice 1

Soit x le nombre de mois ($x \geq 0$). $f_1(x) = 15\,000x + 10\,000$ et $f_2(x) = 12\,000x + 25\,000$. Point d'équilibre : $15\,000x + 10\,000 = 12\,000x + 25\,000 \Leftrightarrow 3\,000x = 15\,000 \Leftrightarrow x = 5$. Différence : $f_1(x) - f_2(x) = 3\,000x - 15\,000$, négative pour $x < 5$, positive pour $x > 5$. Conclusion : avant 5 mois, le fournisseur 1 est moins cher ; à 5 mois, les deux coûtent 85 000 FCFA ; à partir du 6^e mois, le fournisseur 2 est plus avantageux. Le seuil $x = 5$ est bien dans le domaine $x \geq 0$. ✓

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION ET DE SYNTHÈSE : CHOIX D'UN TRANSPORTEUR POUR UNE SORTIE PÉDAGOGIQUE

8.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration vise à mobiliser l'ensemble des savoirs et savoir-faire travaillés dans la leçon sur les applications affines. Elle permet à l'élève de :

- Modéliser une situation concrète par des fonctions affines, linéaires ou constantes.
- Calculer des images et des antécédents, résoudre des équations du premier degré pour trouver des seuils de décision.
- Étudier le sens de variation de chaque fonction et l'interpréter dans le contexte.
- Représenter graphiquement les trois fonctions dans un même repère orthonormé avec une échelle adaptée.
- Lire graphiquement les intersections et vérifier les résultats algébriques.
- Rédiger une argumentation structurée (note de décision) en s'appuyant sur le calcul et le graphique.
- Construire la fonction « coût minimal » par intervalles (application affine par morceaux).

L'activité se déroule en groupes de trois élèves (45 minutes de travail + 15 minutes de mise en commun) et s'inscrit dans la compétence « Résoudre des problèmes » du référentiel MINESEC.

8.2 Situation

L'association des élèves de la classe de 3ème du Lycée Bilingue de Nkolbisson organise une sortie pédagogique au Parc National de la Bénoué (région du Nord). Pour le transport, l'association doit louer un bus auprès d'un transporteur. Après consultation, trois transporteurs basés à Yaoundé proposent les offres suivantes :

Transporteur	Description de l'offre	Observations
A – Voyages Express	50 000 FCFA de frais fixes (mise à disposition du bus et chauffeur) + 200 FCFA par kilomètre parcouru.	Offre dégressive au km pour les longs trajets.
B – Transports Rapides	30 000 FCFA de frais fixes + 300 FCFA par kilomètre parcouru.	Moins cher au départ, mais coût au km plus élevé.
C – Confort Plus	Forfait unique de 100 000 FCFA (kilométrage illimité, assurance et péages inclus).	Coût constant, quel que soit le nombre de km.

Le trajet aller-retour Yaoundé – Parc de la Bénoué – Yaoundé fait environ 1 200 km. Cependant, l'association hésite encore sur le programme exact : visite partielle (environ 400 km au total), visite complète (environ 800 km) ou extension vers le Lac Tchad (environ 1 500 km). Le président de l'association demande à la commission « Logistique » (votre groupe) d'analyser les trois offres et de rédiger une note de décision claire pour le choix final.

8.3 Consignes

Travaillez en groupe et répondez aux questions dans l'ordre. Chaque étape doit être justifiée.

- Modélisation.** Soit x la distance parcourue en kilomètres ($x \geq 0$) et y le coût total en FCFA.
 - Écrire les expressions littérales des fonctions f_A, f_B, f_C qui associent à x le coût total pour chaque transporteur.
 - Préciser la nature de chaque fonction (linéaire, affine, constante) et donner son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine.
- Calculs numériques et tableau de valeurs.** Calculer le coût total pour chaque transporteur aux distances $x = 100$ km, $x = 200$ km, $x = 300$ km, $x = 500$ km et $x = 1\,000$ km. Présenter les résultats dans un tableau comparatif.
- Recherche algébrique des seuils (intersections).** Déterminer exactement (par le calcul) les distances pour lesquelles deux offres coûtent le même prix :
 - Résoudre $f_A(x) = f_B(x)$.
 - Résoudre $f_A(x) = f_C(x)$.
 - Résoudre $f_B(x) = f_C(x)$.

Interpréter chaque résultat : à partir de quel kilométrage une offre devient-elle plus avantageuse qu'une autre ?
- Représentation graphique.** Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, tracer les droites représentants f_A, f_B et f_C .
 - Choisir une échelle adaptée sur l'axe des abscisses (distance en km) et sur l'axe des ordonnées (coût en FCFA). Indiquer les échelles choisies.
 - Tracer les trois droites sur le même graphique en utilisant des couleurs ou des styles différents. Repérer les points d'intersection trouvés à la question 3.
 - Légender le graphique (titres des axes, noms des droites, unités).
- Lecture graphique et vérification.** À l'aide du graphique, lire approximativement les abscisses des points d'intersection. Vérifier qu'elles correspondent aux valeurs exactes calculées à la question 3. Observer l'ordre relatif des droites sur chaque intervalle.
- Fonction « coût minimal » par intervalles.** Définir la fonction $f_{\min}$ qui associe à toute distance $x \geq 0$ le coût le plus bas parmi les trois offres. L'exprimer sous forme d'une fonction définie par intervalles (fonction affine par morceaux). Tracer sa courbe représentative en traits épais sur le graphique de la question 4.
- Note de décision finale.** Rédiger une note adressée au président de l'association, structurée ainsi :

Objet : Choix du transporteur pour la sortie au Parc de la Bénoué.

Analyse : [Rappeler les trois fonctions et les seuils trouvés.]

Recommandation :

- Si le kilométrage prévu est **inférieur** à [valeur] km : choisir le transporteur ... (justification).
- Si le kilométrage prévu est **compris entre** [valeur] et [valeur] km : choisir le transporteur ... (justification).
- Si le kilométrage prévu est **supérieur** à [valeur] km : choisir le transporteur ... (justification).

Conclusion : En fonction du programme retenu (400 km, 800 km ou 1500 km), indiquer le choix optimal et son coût.

La note doit être signée par les membres du groupe.

8.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Rappels de cours – Applications affines

Fonction affine : $f(x) = ax + b$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.

- Coefficient directeur : a (taux d'accroissement). Ordonnée à l'origine : $b = f(0)$.
- Si $a > 0$, f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
- Si $a < 0$, f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.
- Si $a = 0$, f est constante (fonction constante $f(x) = b$).

Fonction linéaire : $f(x) = ax$ (cas particulier $b = 0$). La droite passe par l'origine $O(0,0)$.
Image : $y = f(x)$ se calcule en remplaçant x par sa valeur. Antécédent : Résoudre $f(x) = k \iff ax + b = k \iff x = \frac{k-b}{a}$ (si $a \neq 0$). Intersection de deux droites $y = a_1x + b_1$ et $y = a_2x + b_2$ ($a_1 \neq a_2$) : résoudre $a_1x + b_1 = a_2x + b_2 \iff x = \frac{b_2 - b_1}{a_1 - a_2}$. Graphique : Dans un repère orthonormé, une fonction affine se représente par une droite. Deux points suffisent pour la tracer (ex. $x = 0$ et x une valeur commode).

PROPRIÉTÉ Fonction définie par intervalles (affine par morceaux)

Une fonction définie par des expressions affines différentes sur des intervalles disjoints qui couvrent le domaine de définition est appelée fonction affine par morceaux (ou fonction par intervalles). Sa courbe représentative est constituée de segments de droites (ou demi-droites) joints ou non aux bornes des intervalles.

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 10 Corrigé détaillé de l'activité d'intégration

1. Modélisation Soit $x \in [0; +\infty[$ la distance en km, y le coût en FCFA.

- Transporteur A (Voyages Express) : Frais fixes 50 000 + 200 FCFA/km. $f_A(x) = 200x + 50\,000$.
- Transporteur B (Transports Rapides) : Frais fixes 30 000 + 300 FCFA/km. $f_B(x) = 300x + 30\,000$.
- Transporteur C (Confort Plus) : Forfait 100 000 FCFA. $f_C(x) = 100\,000$.

Nature :

- f_A et f_B sont des fonctions affines (coefficient directeur $a \neq 0$, ordonnée à l'origine $b \neq 0$).
- f_C est une fonction constante (affine de coefficient directeur $a = 0$).

Coefficients directeurs et ordonnées à l'origine :

Fonction	Expression	Coeff. directeur a	Ord. à l'origine b
f_A	$200x + 50\,000$	200	50 000
f_B	$300x + 30\,000$	300	30 000
f_C	100 000	0	100 000

Interprétation : f_B augmente plus vite que f_A ($300 > 200$). f_C ne varie pas.

2. Calculs numériques et tableau On calcule $f_A(x) = 200x + 50\,000$, $f_B(x) = 300x + 30\,000$, $f_C(x) = 100\,000$.

x (km)	$f_A(x)$ (FCFA)	$f_B(x)$ (FCFA)	$f_C(x)$ (FCFA)
100	$200 \times 100 + 50\,000 = 70\,000$	$300 \times 100 + 30\,000 = 60\,000$	100 000
200	$200 \times 200 + 50\,000 = 90\,000$	$300 \times 200 + 30\,000 = 90\,000$	100 000
300	$200 \times 300 + 50\,000 = 110\,000$	$300 \times 300 + 30\,000 = 120\,000$	100 000
500	$200 \times 500 + 50\,000 = 150\,000$	$300 \times 500 + 30\,000 = 180\,000$	100 000
1 000	$200 \times 1\,000 + 50\,000 = 250\,000$	$300 \times 1\,000 + 30\,000 = 330\,000$	100 000

Observation : Pour 100 km, B est le moins cher (60 000). Pour 200 km, A et B sont à égalité (90 000). Pour 300 km, A devient moins cher que B, mais C (100 000) est le moins cher. Pour 500 km et 1 000 km, C reste le moins cher.

3. Recherche algébrique des seuils On résout les équations $f_i(x) = f_j(x)$.

- Seuil $f_A = f_B$:

$$\begin{aligned}
 200x + 50\,000 &= 300x + 30\,000 \\
 50\,000 - 30\,000 &= 300x - 200x \\
 20\,000 &= 100x \\
 x &= 200
 \end{aligned}$$

Pour $x = 200$ km, les deux offres coûtent 90 000 FCFA.

- Si $x < 200$: $f_B(x) < f_A(x)$ (B moins cher que A).
- Si $x > 200$: $f_A(x) < f_B(x)$ (A moins cher que B).
- Seuil $f_A = f_C$:

$$200x + 50\,000 = 100\,000$$

$$200x = 50\,000$$

$$x = 250$$

Pour $x = 250$ km, l'offre A coûte 100 000 FCFA (comme C).

- Si $x < 250$: $f_A(x) < 100\,000$ (A moins cher que C).
- Si $x > 250$: $f_A(x) > 100\,000$ (C moins cher que A).
- Seuil $f_B = f_C$:

$$300x + 30\,000 = 100\,000$$

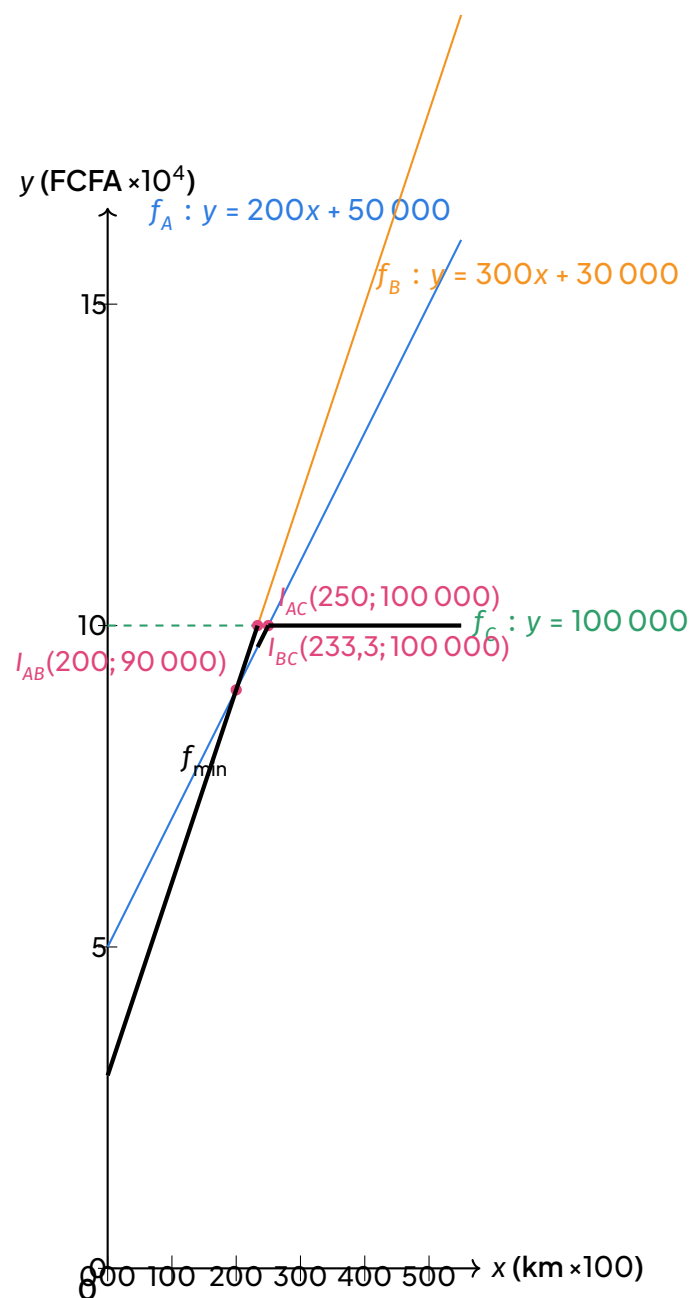
$$300x = 70\,000$$

$$x = \frac{700}{3} \approx 233,33 \text{ km}$$

Pour $x = \frac{700}{3}$ km, l'offre B coûte 100 000 FCFA.

- Si $x < \frac{700}{3}$: $f_B(x) < 100\,000$ (B moins cher que C).
- Si $x > \frac{700}{3}$: $f_B(x) > 100\,000$ (C moins cher que B).

4. Représentation graphique



Représentation graphique des coûts des trois transporteurs. Échelle : 1 cm pour 100 km en abscisses, 1 cm pour 10 000 FCFA en ordonnées. Les points d'intersection I_{AB} , I_{BC} , I_{AC} sont repérés. La courbe épaisse noire représente la fonction « coût minimal » $f_{\min}$.

5. Lecture graphique et vérification Sur le graphique, on lit :

- I_{AB} : abscisse 2 (soit 200 km), ordonnée 9 (soit 90 000 FCFA). Confirmé.
- I_{AC} : abscisse 2,5 (soit 250 km), ordonnée 10 (soit 100 000 FCFA). Confirmé.

- I_{BC} : abscisse $\approx 2,33$ (soit ≈ 233 km), ordonnée 10 (soit 100 000 FCFA). Confirmé (valeur approchée de $700/3$).

On observe l'ordre des droites (du plus bas au plus haut = du moins cher au plus cher) :

- $[0; \frac{700}{3}[$: f_B (bas) $< f_A < f_C$ (haut). B est optimal.
- $] \frac{700}{3}; 250[$: f_A (bas) $< f_C < f_B$ (haut). A est optimal.
- $]250; +\infty[$: f_C (bas) $< f_A < f_B$ (haut). C est optimal.

6. Fonction « coût minimal » par intervalles La fonction $f_{\min}$ qui associe à $x \geq 0$ le coût le plus avantageux est une fonction affine par morceaux :

$$f_{\min}(x) = \begin{cases} 300x + 30\,000 & \text{si } 0 \leq x \leq \frac{700}{3} \\ 200x + 50\,000 & \text{si } \frac{700}{3} \leq x \leq 250 \\ 100\,000 & \text{si } x \geq 250 \end{cases}$$

Sa courbe (tracée en noir épais sur le graphique) est continue et convexe. Elle est constituée de trois tronçons : un segment de la droite f_B , un segment de la droite f_A , et un demi-droite horizontale (tronçon de f_C).

7. Note de décision finale

LYCÉE BILINGUE DE NKOLBISSON – ASSOCIATION DES ÉLÈVES DE 3ÈME

Objet : Choix du transporteur pour la sortie au Parc National de la Bénoué.

Monsieur le Président,

La commission Logistique a analysé les trois offres de transport reçues. Nous avons modélisé le coût total y (en FCFA) en fonction de la distance x (en km) par trois fonctions :

- Transporteur A (Voyages Express) : $f_A(x) = 200x + 50\,000$ (affine, croissante).
- Transporteur B (Transports Rapides) : $f_B(x) = 300x + 30\,000$ (affine, croissante).
- Transporteur C (Confort Plus) : $f_C(x) = 100\,000$ (constante).

L'étude algébrique et graphique des intersections fait apparaître trois seuils décisifs :

- $f_B = f_A$ pour $x = 200$ km (coût 90 000 FCFA).
- $f_B = f_C$ pour $x = \frac{700}{3} \approx 233,3$ km (coût 100 000 FCFA).
- $f_A = f_C$ pour $x = 250$ km (coût 100 000 FCFA).

Recommandation formelle :

- Si le kilométrage prévu est inférieur à 233 km : choisir le Transporteur B (Transports Rapides).
Justification : Sur $[0; \frac{700}{3}[$, la droite f_B est la plus basse (coût le plus faible).
Exemple : pour 100 km, B coûte 60 000 FCFA contre 70 000 pour A et 100 000 pour C.
- Si le kilométrage prévu est compris entre 233 km et 250 km : choisir le Transporteur A (Voyages Express).
Justification : Sur $]\frac{700}{3}; 250[$, f_A passe sous f_C et reste sous f_B . Exemple : pour 240 km, A coûte 98 000 FCFA, B coûte 102 000 FCFA, C coûte 100 000 FCFA.
- Si le kilométrage prévu est supérieur à 250 km : choisir le Transporteur C (Confort Plus).
Justification : Au-delà de 250 km, le forfait illimité de C (100 000 FCFA) devient imbattable. Exemple : pour 500 km, C coûte 100 000 FCFA contre 150 000 pour A et 180 000 pour B.

Application au programme prévu :

- Visite partielle (≈ 400 km) > 250 km $\rightarrow$ Choix C (Coût : 100 000 FCFA).
- Visite complète (≈ 800 km) > 250 km $\rightarrow$ Choix C (Coût : 100 000 FCFA).
- Extension Lac Tchad ($\approx 1\,500$ km) > 250 km $\rightarrow$ Choix C (Coût : 100 000 FCFA).

Conclusion : Quel que soit le scénario retenu (400, 800 ou 1 500 km), le Transporteur C (Confort Plus) est le choix optimal et le plus sûr (budget maîtrisé, assurances et péages inclus). Nous recommandons de signer le contrat avec Confort Plus dès cette semaine.

Fait à Yaoundé, le ...

La Commission Logistique
(Signatures des 3 membres du groupe)

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence les points suivants, essentiels pour le BEPC et la poursuite d'études :

- **Modélisation** : Traduire un énoncé réel (tarifs transporteurs) en langage mathématique (fonctions affines/constantes) est la première étape indispensable. L'identification correcte du coefficient directeur (coût au km) et de l'ordonnée à l'origine (frais fixes) conditionne tout le reste.
- **Calcul algébrique vs Lecture graphique** : La résolution d'équations du premier degré ($f_i = f_j$) donne les seuils exacts (200 ; 700/3 ; 250). Le graphique permet une visualisation globale immédiate de l'ordre des coûts et une vérification cohérente. Les deux approches sont complémentaires.
- **Sens de variation et décision** : Comparer des fonctions affines croissantes de coefficients directeurs différents (200 vs 300) montre que celle qui démarre plus haut (A : 50 000) devient plus avantageuse après intersection car elle augmente moins vite. La fonction constante (C) agit comme un « plafond » : toute fonction croissante la coupe une fois et la dépasse ensuite.
- **Fonction affine par morceaux** : La recherche du coût minimal conduit naturellement à définir une fonction $f_{\min}$ par intervalles. C'est une application directe du point « Applications affines par intervalles » du programme.
- **Rédaction argumentée** : La note de décision impose de structurer sa pensée : constats chiffrés → seuils → intervalles → recommandation contextuelle. C'est l'exercice type de l'épreuve de résolution de problèmes au BEPC.
- **Compétences transverses** : Travail en groupe, gestion du temps (45 min), communication orale (mise en commun), utilisation des unités (km, FCFA), choix d'échelles graphiques adaptées.

ATTENTION Pièges évités grâce à l'activité

- **Confondre x et y** : x est la distance (variable indépendante), y le coût (variable dépendante). Ne pas inverser les axes.
- **Oublier la condition $x \geq 0$** : Une distance négative n'a pas de sens. Les droites ne sont tracées que pour $x \geq 0$.
- **Échelle graphique inadaptée** : Si on prend 1 cm pour 10 km en abscisse et 1 cm pour 1000 FCFA en ordonnée, le graphique tient sur 1 m de large et 25 cm de haut... mais les droites sont quasi confondues. Le choix 1 cm / 100 km et 1 cm / 10 000 FCFA est lisible sur une feuille A4.
- **Ne pas vérifier l'ordre des droites entre les intersections** : Il ne suffit pas de trouver I_{AB} , I_{BC} , I_{AC} ; il faut tester un point dans chaque intervalle (ex. $x = 100$, $x = 240$, $x = 300$) pour savoir qui est le minimum.
- **Réponse « C est le moins cher » sans nuance** : C n'est le moins cher qu'au-delà de 250

km. Pour un court trajet (ex. 50 km), C est le plus cher (100 000 vs 60 000 pour B). La réponse doit être conditionnée par l'intervalle de x .

- Précision sur les bornes : Aux valeurs exactes des intersections (200, $700/3$, 250), deux offres sont à égalité. La recommandation doit préciser si on inclut la borne dans un intervalle ou l'autre (ici, continuité de $f_{\min}$ assure l'égalité).

LES AVAIS-TU ?**Contexte camerounais – Transport interurbain**

Au Cameroun, le transport interurbain (agences de voyage comme Voyages Express, Transports Rapides, Confort Plus, General Voyage, etc.) fonctionne souvent sur ce modèle : un prix de base + un coût au kilomètre, ou un forfait « tout compris ». Les associations scolaires, les groupes de paroissiens, les entreprises (séminaires) et les familles (deuils, mariages) font régulièrement ce type d'arbitrage. La maîtrise des applications affines permet d'économiser des centaines de milliers de FCFA sur l'année. C'est une compétence citoyenne et économique concrète.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 APPLICATIONS LINÉAIRES ET AFFINES

10.1 Définitions et vocabulaire : Linéaire vs Affine

DÉFINITION Application linéaire

Une application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dite linéaire s'il existe un nombre réel a tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = ax$. Le nombre a est appelé **coefficient directeur**. La représentation graphique est une droite passant par l'origine $O(0; 0)$.

DÉFINITION Application affine

Une application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dite affine s'il existe deux nombres réels a et b tels que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = ax + b$. Le nombre a est le **coefficient directeur** (ou taux d'accroissement), b est l'**ordonnée à l'origine**. La représentation graphique est une droite coupant l'axe des ordonnées au point $A(0; b)$.

- Toute application linéaire est affine (cas $b = 0$).
- Une application affine avec $b \neq 0$ n'est pas linéaire.
- L'application constante $f(x) = b$ (cas $a = 0$) est affine.

PROPRIÉTÉ Forme canonique

Toute application affine s'écrit de manière unique sous la forme $f(x) = ax + b$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.

- $a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$ pour $x_1 \neq x_2$ (taux d'accroissement constant).
- $b = f(0)$.

MÉTHODE Reconnaître le type d'application

Objectif : Déterminer si une application f est linéaire, affine ou ni l'une ni l'autre.

1. Écrire l'expression algébrique de $f(x)$ sous la forme $ax + b$ (développer et réduire si né-

cessaire).

2. Identifier les coefficients a (coefficient directeur) et b (ordonnée à l'origine).
3. Conclure :
 - Si $b = 0$: $f(x) = ax$ est une **application linéaire**.
 - Si $b \neq 0$: $f(x) = ax + b$ est une **application affine** (non linéaire).
 - Si l'expression n'est pas de la forme $ax + b$ (ex : x^2 , $\frac{1}{x}$, $\sqrt{x}$, $|x|$) : ce n'est ni une application linéaire ni affine.
4. Réflexe « Tableau de valeurs » : Si tu as un tableau, vérifie si les différences $f(x_2) - f(x_1)$ sont proportionnelles aux différences $x_2 - x_1$ (taux d'accroissement constant $\Rightarrow$ affine). Si en plus $f(0) = 0 \Rightarrow$ linéaire.

EXERCICE RÉSOLU 11 Type d'application : QCM corrigé

Parmi les applications suivantes, lesquelles sont affines ? Lesquelles sont linéaires ? Justifie.

1. $f_1(x) = 3x - 5$
2. $f_2(x) = -2x$
3. $f_3(x) = x^2 + 1$
4. $f_4(x) = \frac{4x + 2}{2}$
5. $f_5(x) = 7$

SOLUTION

Solution détaillée

1. $f_1(x) = 3x - 5$: Forme $ax + b$ avec $a = 3$, $b = -5 \neq 0$. Affine (non linéaire).
 2. $f_2(x) = -2x$: Forme $ax + b$ avec $a = -2$, $b = 0$. Linéaire (donc aussi affine).
 3. $f_3(x) = x^2 + 1$: Présence de x^2 . Pas de la forme $ax + b$. Ni linéaire, ni affine.
 4. $f_4(x) = \frac{4x + 2}{2} = 2x + 1$: Après simplification, forme $ax + b$ avec $a = 2$, $b = 1 \neq 0$. Affine (non linéaire).
 5. $f_5(x) = 7 = 0x + 7$: Forme $ax + b$ avec $a = 0$, $b = 7 \neq 0$. Affine (constante, non linéaire).
- Conclusion : Linéaires : f_2 . Affines : f_1, f_2, f_4, f_5 . Ni l'une ni l'autre : f_3 .

10.2 Images, antécédents et résolution d'équations

DÉFINITION Image et antécédent

Soit $f : x \mapsto ax + b$ une application affine.

- Pour $x_0 \in \mathbb{R}$, le nombre $f(x_0) = ax_0 + b$ est l'**image** de x_0 par f .
- Pour $y_0 \in \mathbb{R}$, tout x_0 tel que $f(x_0) = y_0$ est un **antécédent** de y_0 par f .

PROPRIÉTÉ Résolution de $f(x) = y_0$ et $f(x) < y_0$

Soit $f(x) = ax + b$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.

- Équation $f(x) = y_0$:
 - Si $a \neq 0$: Un unique antécédent $x = \frac{y_0 - b}{a}$.
 - Si $a = 0$ (fonction constante $f(x) = b$) :
 - Si $y_0 = b$: Tous les réels sont antécédents ($\mathbb{R}$).
 - Si $y_0 \neq b$: Aucun antécédent ($\emptyset$).
- Inéquation $f(x) < y_0$ (ou $\leq, >, \geq$) : Résoudre $ax + b < y_0$ en isolant x . Règle d'or : Si on divise par $a < 0$, le sens de l'inégalité change.

MÉTHODE Images, antécédents et équations

Objectif : Maîtriser le vocabulaire et les calculs associés à $f(x) = ax + b$.

1. Calculer l'image d'un nombre x_0 : Remplacer x par x_0 dans l'expression de f et calculer $f(x_0) = ax_0 + b$.
2. Chercher l'antécédent(s) d'un nombre y_0 : Résoudre l'équation $f(x) = y_0 \Leftrightarrow ax + b = y_0$ (cf. propriété ci-dessus).
3. Résoudre $f(x) < k$ ou $f(x) \geq k$: Résoudre $ax + b < k$ en isolant x . Attention : Si on divise par $a < 0$, le sens de l'inégalité change !
4. Phrase de conclusion obligatoire : « L'image de ... est ... » ou « L'antécédent de ... est ... » ou « L'ensemble des solutions est $S = \{...\}$ ».

EXERCICE RÉSOLU 12 Images, antécédents et inéquation

Soit l'application affine $f : x \mapsto -2x + 5$.

1. Calculer $f(3)$ et $f(-1)$.
2. Déterminer l'antécédent de 11.
3. Résoudre l'inéquation $f(x) \leq 1$.

SOLUTION

Solution détaillée

1. Images : $f(3) = -2 \times 3 + 5 = -6 + 5 = -1$. $f(-1) = -2 \times (-1) + 5 = 2 + 5 = 7$. L'image de 3 est -1; l'image de -1 est 7.
2. Antécédent de 11 : On résout $f(x) = 11$.

$$\begin{aligned}-2x + 5 &= 11 \\ -2x &= 11 - 5 \\ -2x &= 6 \\ x &= \frac{6}{-2} = -3\end{aligned}$$

L'antécédent de 11 est -3.

3. Inéquation $f(x) \leq 1$:

$$\begin{aligned}-2x + 5 &\leq 1 \\ -2x &\leq 1 - 5 \\ -2x &\leq -4\end{aligned}$$

On divise par -2 (négatif), le sens change : $x \geq \frac{-4}{-2} \Leftrightarrow x \geq 2$. L'ensemble des solutions est $S = [2; +\infty[$.

10.3 Sens de variation et coefficient directeur

PROPRIÉTÉ Variation d'une application affine

Soit $f(x) = ax + b$ définie sur $\mathbb{R}$ (ou un intervalle).

- Si $a > 0$: f est strictement croissante.
- Si $a < 0$: f est strictement décroissante.
- Si $a = 0$: f est constante (ni croissante, ni décroissante).

Justification : Pour $x_1 < x_2$, $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = a$. Le signe de a donne le signe de $f(x_2) - f(x_1)$.

MÉTHODE Variation d'une application affine

Objectif : Lier le signe du coefficient directeur a à la monotonie de $f(x) = ax + b$.

1. Identifier a dans l'expression réduite $ax + b$.
2. Appliquer la règle (valable sur $\mathbb{R}$ ou tout intervalle) selon le signe de a .
3. Tableau de variation : Une ligne pour x , une pour f . Flèches ↗ (croissante) ou ↘ (décroissante). Bornes $-\infty$ et $+\infty$ si domaine non borné.

EXERCICE RÉSOLU 13 Variation et lecture graphique

On donne $f(x) = -0,5x + 4$ et $g(x) = 3$.

1. Étudier la variation de f et de g sur $\mathbb{R}$.
2. Construire le tableau de variation de f .
3. Si x varie de -2 à 6 , entre quelles valeurs varie $f(x)$?

SOLUTION

Solution détaillée

1. $f(x) = -0,5x + 4 \Rightarrow a = -0,5 < 0$. Donc f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$. $g(x) = 3 = 0x + 3 \Rightarrow a = 0$. Donc g est constante sur $\mathbb{R}$.
2. Tableau de variation de f :

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	$-\infty$

3. f est décroissante. Pour $x_1 = -2$ et $x_2 = 6$ ($x_1 < x_2$), on a $f(x_1) > f(x_2)$. $f(-2) = -0,5(-2) + 4 = 1 + 4 = 5$. $f(6) = -0,5(6) + 4 = -3 + 4 = 1$. Quand x varie de -2 à 6 , $f(x)$ varie de 5 à 1 (c'est-à-dire $f(x) \in [1; 5]$).

10.4 Représentation graphique dans un repère orthonormé**PROPRIÉTÉ** Droite représentative

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, la représentation graphique d'une application affine $f(x) = ax + b$ est une droite C_f :

- qui coupe l'axe des ordonnées au point $A(0; b)$;

- de coefficient directeur $a = \frac{\text{déplacement vertical}}{\text{déplacement horizontal}}$.

Réciproquement, toute droite non parallèle à l'axe des ordonnées est la représentation graphique d'une unique application affine.

MÉTHODE Tracer et lire la droite représentative

Objectif : Passer de l'algébrique au graphique et inversement.

1. Tracer la droite C_f de $f(x) = ax + b$:

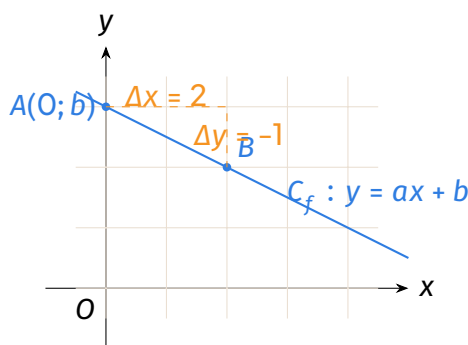
- Repérer le point $A(0; b)$ (intersection avec l'axe des ordonnées).
- Utiliser le coefficient directeur $a = \frac{\text{déplacement vertical}}{\text{déplacement horizontal}}$.
- Exemple : $a = \frac{3}{2} \Rightarrow$ de A , avancer 2 à droite, 3 en haut $\rightarrow$ point B . $a = -1 \Rightarrow$ 1 à droite, 1 en bas.
- Tracer la droite (AB) .

2. Lire une image graphiquement : Pour x_0 , monter à la droite, lire l'ordonnée.

3. Lire un antécédent graphiquement : Pour y_0 , couper la droite par l'horizontale $y = y_0$, lire l'abscisse.

4. Retrouver l'expression à partir du graphique :

- Lire $b =$ ordonnée du point d'intersection avec l'axe des y ($x = 0$).
- Lire $a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ pour deux points A, B de la droite aux coordonnées entières lisibles.



Construction graphique de $f(x) = ax + b$: point $A(0; b)$ et triangle de pente $a = \frac{\Delta y}{\Delta x}$.

EXERCICE RÉSOLU 14 Graphique et expression

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on a tracé la droite D passant par $A(0; 2)$ et $B(3; -1)$.

1. Déterminer l'expression de l'application affine f dont D est la représentation graphique.
2. Résoudre graphiquement $f(x) = 0$ et $f(x) < 0$.

SOLUTION

Solution détaillée

1. La droite coupe l'axe des ordonnées en $A(0; 2)$, donc $b = 2$. Coefficient directeur $a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-1 - 2}{3 - 0} = \frac{-3}{3} = -1$. L'application affine est $f(x) = -x + 2$.
2. Graphiquement :
 - $f(x) = 0$: Intersection de D avec l'axe des abscisses ($y = 0$). Le point est $(2; 0)$. Solution : $x = 2$.
 - $f(x) < 0$: Portion de D sous l'axe des abscisses ($y < 0$). Cela correspond aux abscisses $x > 2$.

Vérification algébrique : $-x + 2 < 0 \Leftrightarrow -x < -2 \Leftrightarrow x > 2$. Cohérent.

10.5 Applications affines par intervalles (Fonctions par morceaux)**DÉFINITION** Fonction affine par intervalles

Une fonction f est dite affine par intervalles (ou fonction par morceaux) si son ensemble de définition D se partitionne en intervalles $I_1, I_2, \dots, I_n$ tels que la restriction de f à chaque I_k est une application affine (forme $a_k x + b_k$). On l'écrit souvent sous la forme :

$$f(x) = \begin{cases} a_1 x + b_1 & \text{si } x \in I_1 \\ a_2 x + b_2 & \text{si } x \in I_2 \\ \vdots & \\ a_n x + b_n & \text{si } x \in I_n \end{cases}$$

MÉTHODE Étudier une fonction définie par intervalles

Objectif : Gérer les fonctions dont la formule change selon x .

1. Identifier les intervalles de définition (ex : $x < 0$, $0 \leq x \leq 10$, $x > 10$). Vérifier la couverture du domaine.

2. Pour chaque intervalle : Appliquer les méthodes précédentes (expression, variation, graphique) uniquement sur cet intervalle.
3. Points de jonction : Vérifier la continuité (les formules donnent-elles la même valeur à la frontière?).
4. Tableau de variation global : Rassembler les variations de chaque morceau. Attention aux sauts (discontinuités) : double valeur ou trait de suspension.
5. Résolution $f(x) = k$: Résoudre sur chaque intervalle et ne garder que les solutions appartenant à l'intervalle concerné.

LESAVAIS-TU ? Tarification par tranches au Cameroun

De nombreux services au Cameroun utilisent une tarification affine par intervalles : forfaits Internet MTN / Orange (premiers Go à prix fixe, puis prix au Go), facture d'électricité ENEC (tranches de kWh), taxi (prix à la prise en charge + prix au km), location de salle (forfait + prix par invité). Modéliser ces situations permet de choisir l'offre la plus avantageuse.

EXERCICE RÉSOLU 15 Tarification par tranches (Contexte MTN/Orange)

Un forfait « Data » coûte 1000 F pour les 2 premiers Go, puis 300 F par Go supplémentaire. Soit x le volume consommé en Go ($x \geq 0$) et $P(x)$ le prix en Francs CFA.

1. Exprimer $P(x)$ en fonction de x (définition par intervalles).
2. Calculer $P(1)$, $P(2)$, $P(5)$.
3. Quel volume a été consommé si la facture est 2200 F?
4. Tracer la courbe représentative pour $x \in [0; 6]$.

SOLUTION

Solution détaillée

1. Pour $0 \leq x \leq 2$: Prix fixe 1000 F. $P(x) = 1000$. Pour $x > 2$: $1000 \text{ F} + 300 \text{ F} \times (\text{Go au-delà de } 2) = 1000 + 300(x - 2) = 300x + 400$.

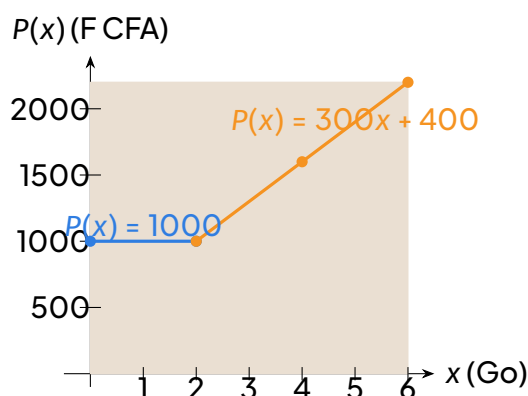
$$P(x) = \begin{cases} 1000 & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 300x + 400 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

2. $P(1) = 1000 \text{ F}$ (1er intervalle). $P(2) = 1000 \text{ F}$ (1er intervalle, borne incluse). $P(5)$: $5 > 2$, 2ème intervalle. $P(5) = 300 \times 5 + 400 = 1500 + 400 = 1900 \text{ F}$.
3. Facture 2200 F $> 1000 \text{ F} \Rightarrow$ on est dans le 2ème intervalle ($x > 2$). On résout $300x + 400 = 2200 \Leftrightarrow 300x = 1800 \Leftrightarrow x = 6$. Vérification : $6 > 2$ (OK). Volume consommé : 6

Go.

4. Graphique :

- Segment horizontal $y = 1000$ de $x = 0$ à $x = 2$ (points pleins aux extrémités).
- Demi-droite $y = 300x + 400$ pour $x \geq 2$. Point de départ $(2; 1000)$ (point plein, continuité assurée car $300 \times 2 + 400 = 1000$). Passe par $(4; 1600)$, $(6; 2200)$.



Représentation graphique de la fonction tarifaire MTN/Orange (continuité en $x = 2$).

10.6 Modélisation, problèmes de synthèse

MÉTHODE Résoudre un problème concret par modélisation affine

Objectif : Traduire une situation réelle en fonction affine (simple ou par morceaux), résoudre et interpréter.

1. Variables : Définir clairement x (indépendant, unité) et y ou $f(x)$ (dépendant, unité).
2. Analyse : Identifier les seuils, les coûts fixes (ordonnée à l'origine), les coûts unitaires (pente/coefficient directeur).
3. Modèle : Écrire $f(x) = ax + b$ (ou par morceaux). Préciser le domaine de définition.
4. Résolution : Calculs d'images, antécédents, inéquations, point d'intersection de deux droites (comparaison d'offres).
5. Interprétation : Répondre par une phrase complète dans le contexte (« Il faut vendre au moins 50 poulets pour être rentable »).
6. Validation : Vérifier la cohérence (prix positif, nombre entier si objets discrets).

EXERCICE RÉSOLU 16 Choix entre deux offres : Location de salle des fêtes

Pour un mariage à Yaoundé, deux salles proposent :

- Salle A (Bastos) : 150 000 F de location + 2 500 F par invité.
- Salle B (Mvog-Ada) : 250 000 F de location + 1 500 F par invité.

On note x le nombre d'invités ($x \in \mathbb{N}, x \geq 1$). $P_A(x)$ et $P_B(x)$ les coûts totaux.

1. Exprimer $P_A(x)$ et $P_B(x)$. Sont-elles affines ? Linéaires ?
2. Pour quel nombre d'invités les coûts sont-ils égaux ?
3. Déterminer l'intervalle de x où la Salle A est moins chère que la Salle B.
4. Si le budget est limité à 600 000 F, quelle salle choisir pour maximiser le nombre d'invités ?

SOLUTION

Solution détaillée

1. $P_A(x) = 2500x + 150000$. $P_B(x) = 1500x + 250000$. Ce sont des applications affines (forme $ax + b$, $b \neq 0$). Elles ne sont pas linéaires ($b \neq 0$).
2. Égalité des coûts : $P_A(x) = P_B(x)$.

$$\begin{aligned} 2500x + 150000 &= 1500x + 250000 \\ 1000x &= 100000 \\ x &= 100 \end{aligned}$$

Pour 100 invités, les deux salles coûtent le même prix (400 000 F).

3. Salle A moins chère : $P_A(x) < P_B(x)$. $2500x + 150000 < 1500x + 250000 \Leftrightarrow 1000x < 100000 \Leftrightarrow x < 100$. Comme $x \in \mathbb{N}^*$, la Salle A est moins chère pour 1 à 99 invités.
4. Budget 600 000 F. On cherche le max x tel que $P(x) \leq 600000$. Salle A : $2500x + 150000 \leq 600000 \Rightarrow 2500x \leq 450000 \Rightarrow x \leq 180$. Max 180 invités. Salle B : $1500x + 250000 \leq 600000 \Rightarrow 1500x \leq 350000 \Rightarrow x \leq 233,33$. Max 233 invités (entier). Choix : La Salle B (Mvog-Ada) permet d'inviter 233 personnes contre 180 pour la Salle A.

MÉTHODE Approche globale : Modéliser, Tracer, Décider

Objectif : Mobiliser toutes les compétences de la leçon sur un problème complet.

1. Lire et annoter : Surligner les seuils, les prix unitaires, les abonnements.
2. Construire la fonction par morceaux : Une formule par tranche. Vérifier la continuité aux seuils.

3. Tableau de variation global : Croissante par morceaux (prix unitaires positifs).
4. Résolution equation/inéquation : Par tranche. Ne pas oublier la condition d'appartenance à l'intervalle.
5. Représentation graphique : Repère adapté (échelle), points de rupture, droites partielles.
6. Conclusion argumentée : Phrase finale répondant à la question posée.

EXERCICE RÉSOLU 17 Facture ENEO : Tranches de consommation

Le tarif résidentiel ENEO (simplifié) est :

- Tranche 1 : 0 à 110 kWh : 50 F/kWh.
- Tranche 2 : 111 à 400 kWh : 79 F/kWh.
- Tranche 3 : Au-delà de 400 kWh : 95 F/kWh.

L'abonnement mensuel est de 1 000 F. Soit x la consommation en kWh ($x \geq 0$) et $F(x)$ la facture totale.

1. Écrire $F(x)$ sous forme d'application affine par intervalles.
2. Calculer la facture pour 100 kWh, 200 kWh et 500 kWh.
3. Un ménage a une facture de 35 550 F. Quelle a été sa consommation ?
4. Tracer la courbe de F pour $x \in [0; 600]$.

SOLUTION

Solution détaillée

1. Construction par tranches (on cumule) :

- $[0; 110]$: $F(x) = 1000 + 50x$.
- $]110; 400]$: Coût tranche 1 = $1000 + 50 \times 110 = 6500$ F. $F(x) = 6500 + 79(x - 110) = 79x - 2190$.
- $]400; +\infty[$: Coût tranches 1+2 = $6500 + 79 \times 290 = 6500 + 22910 = 29410$ F. $F(x) = 29410 + 95(x - 400) = 95x - 8590$.

$$F(x) = \begin{cases} 50x + 1000 & \text{si } 0 \leq x \leq 110 \\ 79x - 2190 & \text{si } 110 < x \leq 400 \\ 95x - 8590 & \text{si } x > 400 \end{cases}$$

Vérif continuité : $x = 110 \rightarrow 50(110) + 1000 = 6500$; $79(110) - 2190 = 6500$. OK. $x = 400 \rightarrow 79(400) - 2190 = 29410$; $95(400) - 8590 = 29410$. OK.

2. $F(100) = 50(100) + 1000 = 6000$ F. $F(200)$: $200 \in]110; 400] \Rightarrow 79(200) - 2190 =$

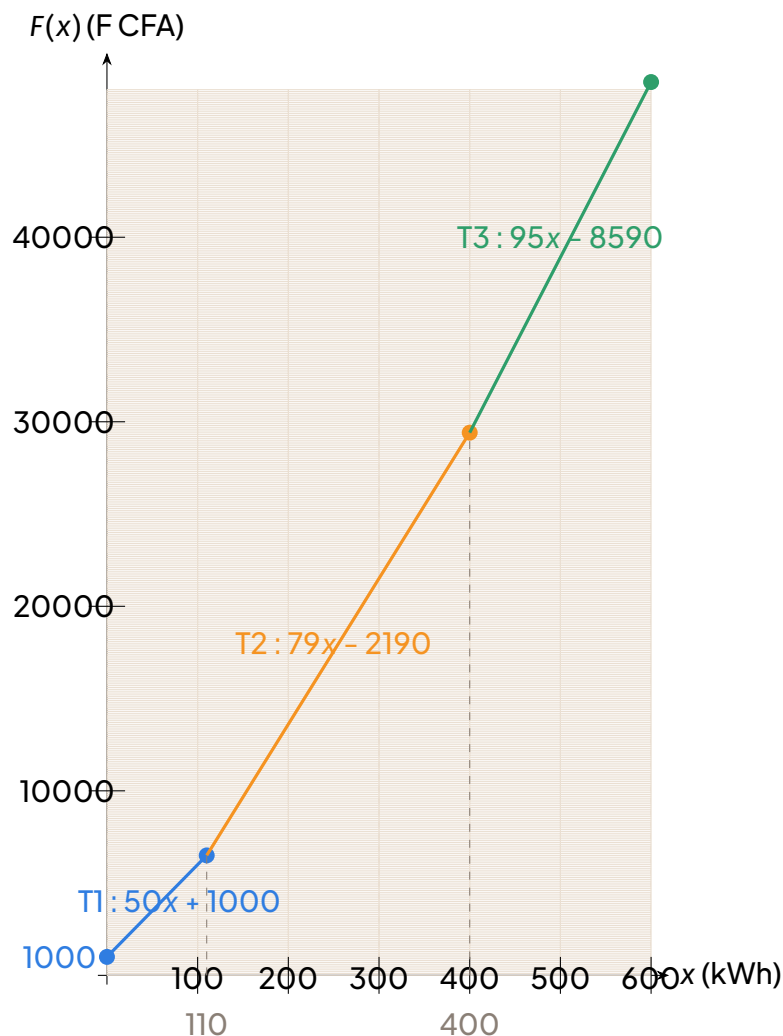
$$15800 - 2190 = 13610 \text{ F. } F(500) : 500 > 400 \Rightarrow 95(500) - 8590 = 47500 - 8590 = 38910 \text{ F.}$$

3. Facture 35 550 F.

- Tranche 1 max : $F(110) = 6500 < 35550$.
- Tranche 2 max : $F(400) = 29410 < 35550$.
- $\Rightarrow$ Tranche 3 ($x > 400$). Résoudre $95x - 8590 = 35550$. $95x = 44140 \Rightarrow x = \frac{44140}{95} = 464,63\dots$

La consommation est d'environ 465 kWh (arrondi au kWh supérieur si compteur entier, ou 464,6 kWh exact).

4. Graphique : Repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. 1 cm pour 50 kWh (abscisses), 1 cm pour 5000 F (ordonnées). Points clés : $(0; 1000)$, $(110; 6500)$, $(400; 29410)$, $(600; 95 \times 600 - 8590 = 48410)$. Trois segments de droites de pentes croissantes (50, 79, 95) reliés entre eux (fonction continue, convexe).



Courbe représentative de la facture ENEC $F(x)$ (fonction continue, convexe, croissante par morceaux).

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC

1. Confondre Linéaire et Affine : Dire « $f(x) = 2x + 3$ est linéaire » (FAUX, $b \neq 0$). Dire « $f(x) = 5$ n'est pas affine » (FAUX, $a = 0, b = 5$).
2. Oublier le changement de sens en divisant une inéquation par un nombre négatif ($a < 0$). Ex : $-2x < 4 \Rightarrow x > -2$ (pas $x < -2$).
3. Antécédent d'une fonction constante : Pour $f(x) = 3$, l'antécédent de 3 est $\mathbb{R}$ (pas « 0 » ou « 3 »), l'antécédent de 5 est $\emptyset$ (pas « n'existe pas » sans notation ensemble).
4. Fonction par morceaux : Oublier la condition d'intervalle. Résoudre $300x + 400 = 1000 \Rightarrow x = 2$ mais dire « $x = 2$ est solution pour $x > 2$ » (FAUX, $2 \notin]2; +\infty[$). Vérifier

toujours $x \in I_k$.

5. Graphique : Échelle non respectée ou points non reportés. Tracer une droite qui ne passe pas par $(0; b)$ ou dont la pente visuelle ne correspond pas au signe de a . Ne pas marquer les points de rupture (plein/vide) pour les fonctions par morceaux.

À RETENIR**Bilan de la leçon**

- Linéaire : $f(x) = ax$ (passe par origine). Affine : $f(x) = ax + b$ (droite quelconque non verticale).
- Image : $f(x_0) = ax_0 + b$. Antécédent : résoudre $ax + b = y_0$.
- Variation : Signe de a (+ croissante, - décroissante, 0 constante).
- Graphique : Droite C_f . b = ordonnée à l'origine. a = pente.
- Par morceaux : Une formule par intervalle. Vérifier l'appartenance à l'intervalle pour chaque solution. Tracer chaque morceau sur son intervalle (point plein si borne incluse, vide si exclue).
- Modélisation : Identifier fixe (b) et variable (a). Comparer offres = intersection droites. Optimiser budget = inéquation.

11 EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM : linéaire ou affine ?

Pour chacune des applications suivantes, indique si elle est linéaire, affine non linéaire, ou ni l'une ni l'autre. Justifie ta réponse en précisant, le cas échéant, les nombres a et b de l'écriture $f(x) = ax + b$.

1. $f(x) = 5x$
2. $g(x) = -2x + 3$
3. $h(x) = x^2 + 1$
4. $k(x) = \frac{x}{4} - 7$
5. $l(x) = \frac{3}{x}$

EXERCICE 7 Vrai ou faux ?

Réponds par Vrai ou Faux en justifiant chaque réponse.

1. L'application affine $f(x) = -4x + 1$ est croissante sur $\mathbb{R}$.
2. L'image de 2 par l'application $g(x) = 3x - 5$ est 1.
3. L'antécédent de 0 par l'application $h(x) = 2x + 6$ est -3.
4. La représentation graphique d'une application linéaire est une droite qui passe par l'origine du repère.
5. Deux applications affines ayant le même coefficient directeur ont des représentations graphiques parallèles.

EXERCICE 8 Images et antécédents : calculs directs

Soit l'application affine f définie par $f(x) = -3x + 7$.

1. Calcule les images de 0, de -2 et de $\frac{5}{3}$ par f .
2. Détermine les antécédents de 7, de 1 et de -5 par f .
3. Le point $A(4; -5)$ appartient-il à la représentation graphique de f ? Justifie.

EXERCICE 9 Lecture graphique

Dans un repère orthonormé $(O; I, J)$, la droite (d) représente une application affine f et passe par les points $A(0; 2)$ et $B(3; 0)$.

1. Lis graphiquement $f(0)$ et $f(3)$.
2. Lis graphiquement l'antécédent de 1 par f .
3. Sachant que $f(x) = ax + b$, détermine b , puis calcule a à l'aide du point B .

11.2 Je m'entraîne**EXERCICE 10** Sens de variation et inéquation

On considère l'application affine f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -3x + 7$.

1. Justifie, à l'aide du signe du coefficient directeur, que f est décroissante sur $\mathbb{R}$.
2. Compare, sans les calculer, $f(12)$ et $f(15)$. Justifie.
3. Résous dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $f(x) > 1$.
4. Vérifie ta réponse à la question 3 en calculant $f(2)$ et $f(3)$.

EXERCICE 11 Détermination d'une application affine

1. Détermine l'application linéaire g telle que $g(4) = 10$.
2. Détermine l'application affine f telle que $f(1) = 3$ et $f(3) = 9$.
3. La droite représentative de f coupe-t-elle l'axe des ordonnées au-dessus ou en dessous de l'origine? Justifie.

EXERCICE 12 Représentations graphiques

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; I, J)$ d'unité 1 cm.

1. Trace la droite (D_1) représentative de $f(x) = 2x - 1$ et la droite (D_2) représentative de $g(x) = -x + 5$.
2. Les droites (D_1) et (D_2) se coupent en un point I . Calcule les coordonnées exactes de I .
3. Détermine, par le calcul, l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles le point de (D_1) d'abscisse x est situé au-dessus du point de (D_2) de même abscisse.

4. Contrôle ta réponse à la question 3 par une lecture graphique.

EXERCICE 13 Application affine par intervalles

Un parking du centre-ville de Yaoundé applique le tarif suivant pour une durée de stationnement x (en heures) :

- pour $0 \leq x \leq 2$: 200 F l'heure ;
- pour $2 < x \leq 6$: un forfait de 400 F plus 100 F par heure au-delà de la deuxième heure.

1. Calcule le prix payé pour 1 h 30 min, puis pour 5 h de stationnement.
2. Exprime le prix $P(x)$ en fonction de x , en distinguant les deux intervalles.
3. Représente graphiquement P pour x compris entre 0 et 6 (1 cm pour 1 h en abscisse, 1 cm pour 100 F en ordonnée).

11.3 Je me prépare au BEPC

EXERCICE 14 Type BEPC 1 : étude complète d'une application affine

On considère l'application affine f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -3x + 7$. Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; I, J)$ d'unité 1 cm.

1. (a) Calcule l'image de 0 et l'image de 3 par f .
(b) Détermine l'antécédent de -2 par f .
2. Démontre que f est décroissante sur $\mathbb{R}$.
3. Résous dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $f(x) > 1$. Donne l'ensemble des solutions sous forme d'un intervalle.
4. Trace soigneusement la droite (C_f) , représentation graphique de f , dans le repère $(O; I, J)$.
5. À l'aide du graphique, lis l'antécédent de -2 par f (on laissera les traits de lecture apparents). Compare avec le résultat de la question 1.b.
6. Soit g l'application linéaire définie par $g(x) = 2x$. Trace sa représentation graphique (C_g) dans le même repère, puis calcule les coordonnées du point d'intersection de (C_f) et (C_g) .

EXERCICE 15 Type BEPC 2 : seuil de rentabilité d'une usine de briquettes

Une usine de la région du Littoral fabrique des briquettes de terre compressée. Pour une production de x briquettes par jour :

- les charges fixes (loyer, salaires, entretien) s'élèvent à 200 000 F ;
- la fabrication de chaque briquette coûte 150 F (matière première, énergie) ;
- chaque briquette est vendue 250 F.

On note $C(x)$ le coût total de production et $R(x)$ la recette (revenu) pour x briquettes produites et vendues.

1. Exprime $C(x)$ et $R(x)$ en fonction de x . Précise la nature (linéaire ou affine) de chacune de ces applications.
2. Calcule $C(1\,000)$ et $R(1\,000)$. L'usine fait-elle un bénéfice pour 1 000 briquettes vendues ?
3. Représente graphiquement C et R dans un même repère orthogonal pour x compris entre 0 et 3 000 (1 cm pour 500 briquettes en abscisse, 1 cm pour 100 000 F en ordonnée).
4. On appelle seuil de rentabilité le nombre de briquettes à partir duquel la recette devient supérieure ou égale au coût total.
 - (a) Traduis cette condition par une inéquation d'inconnue x .
 - (b) Résous cette inéquation et conclus : à partir de combien de briquettes vendues par jour l'usine réalise-t-elle un bénéfice ?
 - (c) Retrouve ce résultat par lecture graphique (laisser les traits de construction apparents).
5. Le directeur souhaite un bénéfice journalier d'au moins 100 000 F. Combien de briquettes, au minimum, doit-il produire et vendre chaque jour ?

EXERCICE 16 Type BEPC 3 : tarification de l'eau par tranches

Une société de distribution d'eau facture la consommation mensuelle x (en m^3) d'un abonné selon les tranches suivantes, auxquelles s'ajoute un abonnement fixe de 1 000 F :

- tranche 1 : de 0 à 10 m^3 inclus, à 300 F le m^3 ;
- tranche 2 : au-delà de 10 m^3 et jusqu'à 30 m^3 inclus, à 500 F le m^3 ;
- tranche 3 : au-delà de 30 m^3 , à 800 F le m^3 .

On note $P(x)$ le prix total à payer, en francs, pour une consommation de $x \text{ m}^3$.

1. Vérifie qu'une consommation de 10 m^3 est facturée 4 000 F au total, et qu'une consommation de 30 m^3 est facturée 14 000 F au total.

2. Montre que P s'écrit :

$$P(x) = \begin{cases} 300x + 1000 & \text{si } 0 \leq x \leq 10 \\ 500x - 1000 & \text{si } 10 < x \leq 30 \\ 800x - 10\,000 & \text{si } x > 30 \end{cases}$$

3. Calcule $P(5)$, $P(15)$ et $P(40)$.

4. Représente graphiquement P pour x compris entre 0 et 40 (1 cm pour 5 m³ en abscisse, 1 cm pour 5 000 F en ordonnée).

5. Observe ton graphique : peut-on le tracer sans lever le crayon ? Que remarques-tu aux points d'abscisses 10 et 30 ?

6. La famille Mbarga a payé 9 000 F ce mois-ci. Quelle a été sa consommation d'eau ? Justifie par le calcul en précisant la tranche utilisée.

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

12.1 Je vérifie mes connaissances

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : linéaire ou affine ?

1. $f(x) = 5x$ est linéaire : elle s'écrit $f(x) = ax + b$ avec $a = 5$ et $b = 0$.
2. $g(x) = -2x + 3$ est affine non linéaire : $a = -2$ et $b = 3 \neq 0$.
3. $h(x) = x^2 + 1$ n'est ni linéaire ni affine : le terme x^2 empêche toute écriture sous la forme $ax + b$.
4. $k(x) = \frac{x}{4} - 7 = \frac{1}{4}x - 7$ est affine non linéaire : $a = \frac{1}{4}$ et $b = -7$.
5. $l(x) = \frac{3}{x}$ n'est ni linéaire ni affine : la variable x est au dénominateur.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux ?

1. Faux : le coefficient directeur est $a = -4 < 0$, donc f est décroissante sur $\mathbb{R}$.
2. Vrai : $g(2) = 3 \times 2 - 5 = 6 - 5 = 1$.
3. Vrai : on résout $2x + 6 = 0$, soit $2x = -6$, d'où $x = -3$.
4. Vrai : pour une application linéaire $f(x) = ax$, on a $f(0) = 0$, donc sa représentation graphique passe par l'origine O .
5. Vrai : deux droites de même coefficient directeur sont parallèles (distinctes ou confondues).

CORRIGÉ Exercice 3 — Images et antécédents : calculs directs

1. $f(0) = -3 \times 0 + 7 = 7$; $f(-2) = -3 \times (-2) + 7 = 6 + 7 = 13$; $f\left(\frac{5}{3}\right) = -3 \times \frac{5}{3} + 7 = -5 + 7 = 2$.
2. On résout $f(x) = y$ pour chaque valeur :
 - $-3x + 7 = 7 \iff -3x = 0 \iff x = 0$: l'antécédent de 7 est 0 ;
 - $-3x + 7 = 1 \iff -3x = -6 \iff x = 2$: l'antécédent de 1 est 2 ;
 - $-3x + 7 = -5 \iff -3x = -12 \iff x = 4$: l'antécédent de -5 est 4.
3. On calcule $f(4) = -3 \times 4 + 7 = -12 + 7 = -5$. Comme $f(4) = -5$, le point $A(4; -5)$ appartient

à la représentation graphique de f .

CORRIGÉ Exercice 4 — Lecture graphique

1. $A(0; 2) \in (d)$ donc $f(0) = 2$; $B(3; 0) \in (d)$ donc $f(3) = 0$.
2. On cherche le point de (d) d'ordonnée 1 : par lecture graphique, son abscisse est 1,5. L'antécédent de 1 est donc 1,5.
3. $b = f(0) = 2$ (ordonnée à l'origine). Ensuite $f(3) = 3a + 2 = 0$, donc $3a = -2$ et $a = -\frac{2}{3}$.
Ainsi $f(x) = -\frac{2}{3}x + 2$. Vérification : $f(1,5) = -\frac{2}{3} \times 1,5 + 2 = -1 + 2 = 1$, ce qui confirme la lecture de la question 2.

12.2 Je m'entraîne

CORRIGÉ Exercice 5 — Sens de variation et inéquation

1. Le coefficient directeur de f est $a = -3$. Comme $a < 0$, l'application affine f est décroissante sur $\mathbb{R}$.
2. Comme $12 < 15$ et que f est décroissante, l'ordre est renversé : $f(12) > f(15)$.
3. $f(x) > 1 \iff -3x + 7 > 1 \iff -3x > -6 \iff x < 2$ (on divise par $-3 < 0$, le sens de l'inégalité change). L'ensemble des solutions est $] -\infty; 2[$.
4. $f(2) = -3 \times 2 + 7 = 1$: la valeur 2 est bien la frontière (non incluse). $f(3) = -9 + 7 = -2 < 1$: 3 n'est pas solution, ce qui est cohérent puisque $3 > 2$. La réponse est confirmée.

CORRIGÉ Exercice 6 — Détermination d'une application affine

1. g est linéaire donc $g(x) = ax$. De $g(4) = 4a = 10$, on tire $a = \frac{10}{4} = \frac{5}{2} = 2,5$. Donc $g(x) = 2,5x$.
2. On cherche $f(x) = ax + b$. Le coefficient directeur est

$$a = \frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{9 - 3}{2} = \frac{6}{2} = 3.$$

Puis $f(1) = 3 \times 1 + b = 3$ donne $b = 0$. Donc $f(x) = 3x$: c'est en fait une application linéaire.

3. Comme $b = 0$, la droite représentative de f passe par l'origine O : elle coupe l'axe des ordonnées en l'origine, ni au-dessus ni en dessous.

CORRIGÉ Exercice 7 — Représentations graphiques

1. (D_1) passe par $(0; -1)$ et $(1; 1)$; (D_2) passe par $(0; 5)$ et $(5; 0)$. On trace chaque droite à la règle à partir de ses deux points.
2. On résout $2x - 1 = -x + 5$, soit $3x = 6$, d'où $x = 2$ et $y = f(2) = 2 \times 2 - 1 = 3$. Donc $I(2; 3)$.
3. « (D_1) au-dessus de (D_2) » se traduit par $f(x) > g(x)$, c'est-à-dire $2x - 1 > -x + 5$, soit $3x > 6$, d'où $x > 2$. L'ensemble des solutions est l'intervalle $]2; +\infty[$.
4. Graphiquement, pour $x > 2$, la droite (D_1) est bien située au-dessus de (D_2) , ce qui confirme le calcul.

CORRIGÉ Exercice 8 — Application affine par intervalles

1. Pour 1 h 30 min = 1,5 h (premier intervalle) : $P = 200 \times 1,5 = 300$ F. Pour 5 h (deuxième intervalle) : $P = 400 + 100 \times (5 - 2) = 400 + 300 = 700$ F.
2. Pour $0 \leq x \leq 2$: $P(x) = 200x$. Pour $2 < x \leq 6$: $P(x) = 400 + 100(x - 2) = 100x + 200$. Donc

$$P(x) = \begin{cases} 200x & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 100x + 200 & \text{si } 2 < x \leq 6 \end{cases}$$

On remarque la continuité en $x = 2$: $200 \times 2 = 400$ et $100 \times 2 + 200 = 400$.

3. Le graphique est formé de deux segments : de $(0; 0)$ à $(2; 400)$, puis de $(2; 400)$ à $(6; 800)$.

12.3 Je me prépare au BEPC**CORRIGÉ Exercice 9 — Type BEPC 1 : étude complète d'une application affine**

1. (a) $f(0) = -3 \times 0 + 7 = 7$; $f(3) = -3 \times 3 + 7 = -9 + 7 = -2$.
(b) On résout $-3x + 7 = -2$, soit $-3x = -9$, d'où $x = 3$. L'antécédent de -2 est 3.
2. Soient x_1 et x_2 deux réels tels que $x_1 < x_2$. En multipliant par -3 (négatif), l'ordre change : $-3x_1 > -3x_2$, puis en ajoutant 7 : $-3x_1 + 7 > -3x_2 + 7$, c'est-à-dire $f(x_1) > f(x_2)$. Donc f est décroissante sur $\mathbb{R}$ (ce qui confirme la règle : $a = -3 < 0$).
3. $-3x + 7 > 1 \iff -3x > -6 \iff x < 2$ (on divise par $-3 < 0$, le sens de l'inégalité change). L'ensemble des solutions est $] -\infty; 2[$.
4. (C_f) est la droite passant par $(0; 7)$ et $(3; -2)$.

5. Graphiquement, le point de (C_f) d'ordonnée -2 a pour abscisse 3 : on retrouve le résultat de la question 1.b.

6. (C_g) passe par O et $(1; 2)$. Intersection : $-3x + 7 = 2x \iff 5x = 7 \iff x = \frac{7}{5} = 1,4$; alors $y = 2 \times 1,4 = 2,8$. Le point d'intersection est $\left(\frac{7}{5}; \frac{14}{5}\right)$, soit $(1,4; 2,8)$.

Barème indicatif (sur 10) : Q1.a : 1 pt; Q1.b : 1 pt; Q2 : 1,5 pt; Q3 : 1,5 pt; Q4 : 1,5 pt; Q5 : 1 pt; Q6 : 2,5 pts.

Points de vigilance : à la question 2, rédiger la démonstration complète avec $x_1 < x_2$ (et pas seulement citer le signe de a); à la question 3, changer le sens de l'inégalité en divisant par -3 et donner la réponse sous forme d'intervalle; à la question 5, laisser les traits de lecture apparents; à la question 6, donner les coordonnées exactes $\left(\frac{7}{5}; \frac{14}{5}\right)$ avant la valeur décimale.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type BEPC 2 : seuil de rentabilité d'une usine de briquettes

- $C(x) = 150x + 200\,000$ (application affine, $a = 150$, $b = 200\,000$); $R(x) = 250x$ (application linéaire, $a = 250$).
- $C(1\,000) = 150 \times 1\,000 + 200\,000 = 150\,000 + 200\,000 = 350\,000$ F; $R(1\,000) = 250 \times 1\,000 = 250\,000$ F. Comme $R(1\,000) < C(1\,000)$, l'usine est en perte de $350\,000 - 250\,000 = 100\,000$ F pour $1\,000$ briquettes.
- La droite de C passe par $(0; 200\,000)$ et $(3\,000; 650\,000)$; celle de R passe par $(0; 0)$ et $(3\,000; 750\,000)$. On les trace avec les échelles indiquées.
- (a) La condition est $R(x) \geq C(x)$, c'est-à-dire $250x \geq 150x + 200\,000$.
 (b) $250x - 150x \geq 200\,000 \iff 100x \geq 200\,000 \iff x \geq 2\,000$. L'usine réalise un bénéfice à partir de $2\,000$ briquettes vendues par jour (bénéfice nul à exactement $2\,000$, strictement positif au-delà).
 (c) Graphiquement, les deux droites se coupent au point d'abscisse $2\,000$ (et d'ordonnée $500\,000$); pour $x > 2\,000$, la droite de R est au-dessus de celle de C .
- Le bénéfice est $B(x) = R(x) - C(x) = 250x - (150x + 200\,000) = 100x - 200\,000$. On veut $100x - 200\,000 \geq 100\,000$, soit $100x \geq 300\,000$, d'où $x \geq 3\,000$. Le directeur doit produire et vendre au minimum $3\,000$ briquettes par jour.

Barème indicatif (sur 10) : Q1 : 2 pts; Q2 : 1,5 pt; Q3 : 2 pts; Q4.a : 1 pt; Q4.b : 1,5 pt; Q4.c : 1 pt; Q5 : 1 pt.

Points de vigilance : bien distinguer coût (affine, avec charges fixes) et recette (linéaire); à la question 2, conclure par une phrase (« perte de $100\,000$ F ») et pas seulement par des calculs; au graphique, respecter les échelles et nommer les axes; à la question 5, définir explicitement le bénéfice $B(x) = R(x) - C(x)$ avant de résoudre.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type BEPC 3 : tarification de l'eau par tranches

1. Pour 10 m^3 : $1\,000 + 300 \times 10 = 1\,000 + 3\,000 = 4\,000 \text{ F}$. Pour 30 m^3 : $1\,000 + 300 \times 10 + 500 \times (30 - 10) = 1\,000 + 3\,000 + 10\,000 = 14\,000 \text{ F}$.
2. Tranche 1 ($0 \leq x \leq 10$) : $P(x) = 1\,000 + 300x$. Tranche 2 ($10 < x \leq 30$) : on paie 4 000 F pour les 10 premiers m^3 , puis 500 F par m^3 au-delà : $P(x) = 4\,000 + 500(x - 10) = 4\,000 + 500x - 5\,000 = 500x - 1\,000$. Tranche 3 ($x > 30$) : on paie 14 000 F pour les 30 premiers m^3 , puis 800 F par m^3 au-delà : $P(x) = 14\,000 + 800(x - 30) = 14\,000 + 800x - 24\,000 = 800x - 10\,000$.
3. $P(5) = 300 \times 5 + 1\,000 = 1\,500 + 1\,000 = 2\,500 \text{ F}$; $P(15) = 500 \times 15 - 1\,000 = 7\,500 - 1\,000 = 6\,500 \text{ F}$; $P(40) = 800 \times 40 - 10\,000 = 32\,000 - 10\,000 = 22\,000 \text{ F}$.
4. Le graphique est formé de trois segments joignant les points $(0; 1\,000)$, $(10; 4\,000)$, $(30; 14\,000)$ et $(40; 22\,000)$.
5. Oui, le graphique se trace sans lever le crayon : aux points d'abscisses 10 et 30, les segments se raccordent exactement (par exemple en $x = 10$: $300 \times 10 + 1\,000 = 4\,000$ et $500 \times 10 - 1\,000 = 4\,000$). On dit que l'application P est continue ; seule la pente (le prix au m^3) change à chaque tranche.
6. 9 000 F est compris entre 4 000 F et 14 000 F : on est donc dans la tranche 2. On résout $500x - 1\,000 = 9\,000$, soit $500x = 10\,000$, d'où $x = 20$. La famille Mbarga a consommé 20 m^3 d'eau.

Barème indicatif (sur 10) : Q1 : 1,5 pt ; Q2 : 2,5 pts ; Q3 : 1,5 pt ; Q4 : 2 pts ; Q5 : 1 pt ; Q6 : 1,5 pt.

Points de vigilance : à la question 2, détailler le calcul tranche par tranche en partant du prix déjà acquis (4 000 F puis 14 000 F) ; ne pas oublier l'abonnement de 1 000 F ; à la question 6, justifier le choix de la tranche en comparant 9 000 F aux paliers 4 000 F et 14 000 F avant de résoudre l'équation ; vérifier que la réponse trouvée ($x = 20$) appartient bien à l'intervalle de la tranche utilisée ($10 < 20 \leq 30$).

13 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : applications linéaires et affines.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- Une **application linéaire** est une application de la forme $f(x) = ax$, où a est un nombre réel fixé. Sa représentation graphique est une droite qui passe par l'**origine** du repère.
- Une **application affine** est une application de la forme $f(x) = ax + b$, où a et b sont des réels fixés. a est le **coefficient directeur**, b est l'**ordonnée à l'origine**.
- Une application linéaire est un cas particulier d'application affine (avec $b = 0$).
- L'**image** de x est $f(x)$; un **antécédent** de y est un nombre x tel que $f(x) = y$.

Formules et propriétés à connaître par cœur

Notion	Résultat
Image de x	$f(x) = ax + b$ (on remplace x par sa valeur)
Antécédent de y	On résout l'équation $ax + b = y$, soit $x = \frac{y - b}{a}$ (si $a \neq 0$)
Sens de variation	$a > 0$: croissante ; $a < 0$: décroissante ; $a = 0$: constante
Coefficient directeur	$a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$ pour $x_1 \neq x_2$
Ordonnée à l'origine	$b = f(0)$: la droite coupe l'axe des ordonnées au point $(0 ; b)$
Proportionnalité	Un tableau de valeurs de f est un tableau de proportionnalité $\Leftrightarrow f$ est linéaire

Méthodes express

- Tracer la droite de $f(x) = ax + b$: placer le point $(0 ; b)$, calculer l'image d'un autre nombre, placer le second point, tracer la droite.
- Trouver a et b à partir de deux points : calculer $a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, puis $b = y_1 - ax_1$.
- Lecture graphique : b se lit à l'intersection avec l'axe des ordonnées ; a se lit en avançant de 1 en abscisse et en comptant la variation en ordonnée.
- Application affine par intervalles : découper l'ensemble de définition en intervalles, écrire une expression $a_i x + b_i$ sur chacun, tracer chaque morceau séparément (attention aux extrémités).
- Modéliser : repérer la partie fixe (c'est b) et la partie proportionnelle (c'est ax) dans un tarif ou un salaire.

À RETENIR Checklist avant le BEPC

Avant l'épreuve, vérifie que tu sais :

- ☐ Reconnaître si une application est linéaire, affine ou ni l'un ni l'autre.
- ☐ Identifier le coefficient directeur a et l'ordonnée à l'origine b dans $f(x) = ax + b$.
- ☐ Calculer l'image d'un nombre donné sans erreur de signe.
- ☐ Déterminer un antécédent en résolvant l'équation $ax + b = y$.
- ☐ Donner le sens de variation d'une application affine selon le signe de a .
- ☐ Calculer $a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$ à partir de deux points.
- ☐ Tracer la représentation graphique d'une application affine avec deux points bien choisis.

- ☐ Lire graphiquement a , b , une image ou un antécédent sur une droite tracée.
- ☐ Vérifier qu'une application linéaire correspond à une situation de proportionnalité.
- ☐ Étudier et représenter une application affine définie par intervalles.
- ☐ Modéliser une situation concrète (forfait téléphonique, tarif de taxi, salaire) par une application affine et interpréter le résultat.
- ☐ Rédiger clairement les étapes de la démarche et conclure par une phrase.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**